UCAM

Tema 2

Virtualización

Administración de Sistemas

Juan Morales García

Grado en Ingeniería Informática



ÍNDICE

CONTENIDOS

1. Antecedentes
2. ¿Qué es la virtualización?
3. Tipos de virtualización
4. ¿Cómo funciona la virtualización?
5. Tipos de hipervisores
6. Causas y razones de la virtualización
7. Ventajas de la virtualización
8. Inconvenientes de la virtualización
9. Hiperconvergencia
10. Amazon Web Services
11. Contenedor vs máquina virtual
12. ¿Qué es Docker?
13. Componentes de Docker.
14. Imagen Docker.
15. Contenedor Docker.
16. Dockerfile.
17. Ejemplo de uso de Docker
18. Persistencia de datos en Docker
19. Ventajas de Docker.

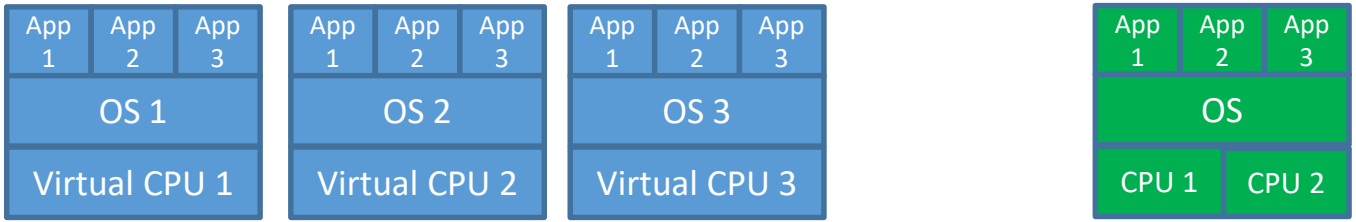
ÍNDICE

CONTENIDOS

1. ***Antecedentes***
2. ¿Qué es la virtualización?
3. Tipos de virtualización
4. ¿Cómo funciona la virtualización?
5. Tipos de hipervisores
6. Causas y razones de la virtualización
7. Ventajas de la virtualización
8. Inconvenientes de la virtualización
9. Hiperconvergencia
10. Amazon Web Services
11. Contenedor vs máquina virtual
12. ¿Qué es Docker?
13. Componentes de Docker.
14. Imagen Docker.
15. Contenedor Docker.
16. Dockerfile.
17. Ejemplo de uso de Docker
18. Persistencia de datos en Docker
19. Ventajas de Docker.

1. Antecedentes

- ✓ Virtualizar ha sido considerado históricamente y de manera general como tomar algo en cierto estado y hacer parecer que se encuentra en otro estado diferente.
- ✓ Dos aproximaciones han ido evolucionando
  - ✓ hacer parecer un computador como múltiples computadores (virtualización) o
  - ✓ lograr que múltiples computadores sean uno sólo (*Grid Computing* o *Server Aggregation*).



1. Antecedentes

Un poco de historia…

- La virtualización no es un tema novedoso en informática
- Se considera que existe, aproximadamente, desde hace cuatro o cinco décadas.
- Por aquel entonces y hasta hace pocos años era aplicada en ámbitos exclusivos
  - Grandes centros de cálculo (bancarios, militares y universitarios)

1. Antecedentes

Un poco de historia…

Ordenador Atlas (1962)

- Objetivo: solucionar los graves problemas surgidos del uso común de un único ordenador por parte de muchos trabajadores a través de terminales.
- Contenía mecanismo para reparto y uso al mismo tiempo de recursos del computador (procesador y disco).
- Seguridad y fiabilidad de que trabajo de empleado no interfiriera en el de otros.
- Así **nació la virtualización, con la necesidad de particionar recursos de disco, memoria y capacidad de cómputo**.

ÍNDICE

CONTENIDOS

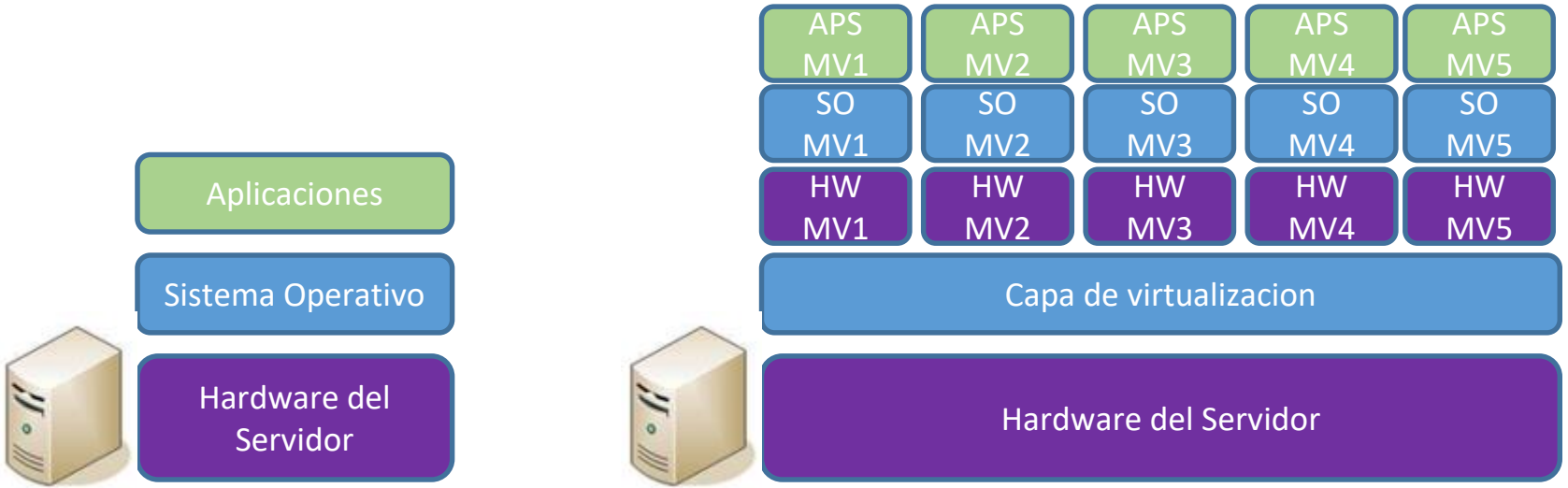
1. Antecedentes
2. ***¿Qué es la virtualización?***
3. Tipos de virtualización
4. ¿Cómo funciona la virtualización?
5. Tipos de hipervisores
6. Causas y razones de la virtualización
7. Ventajas de la virtualización
8. Inconvenientes de la virtualización
9. Hiperconvergencia
10. Amazon Web Services
11. Contenedor vs máquina virtual
12. ¿Qué es Docker?
13. Componentes de Docker.
14. Imagen Docker.
15. Contenedor Docker.
16. Dockerfile.
17. Ejemplo de uso de Docker
18. Persistencia de datos en Docker
19. Ventajas de Docker.

2. ¿Qué es la virtualización?

- **Tecnología software que permite abstraer los recursos de un computador, proporcionando acceso lógico a recursos físicos**.
- Separa de manera lógica la petición de algún servicio y los recursos físicos que realmente proporcionan el servicio.

2. ¿Qué es la virtualización?

- Permite ejecutar al mismo tiempo varios sistemas operativos y aplicaciones en el mismo equipo físico.



2. ¿Qué es la virtualización?

- Crear una versión virtual de un hardware físico (también llamado host)
  - CPU
  - Memoria
  - Almacenamiento
  - Recursos de red

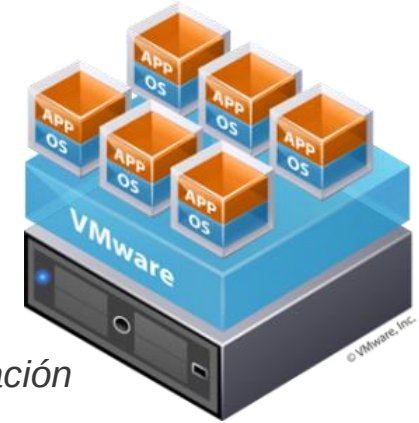
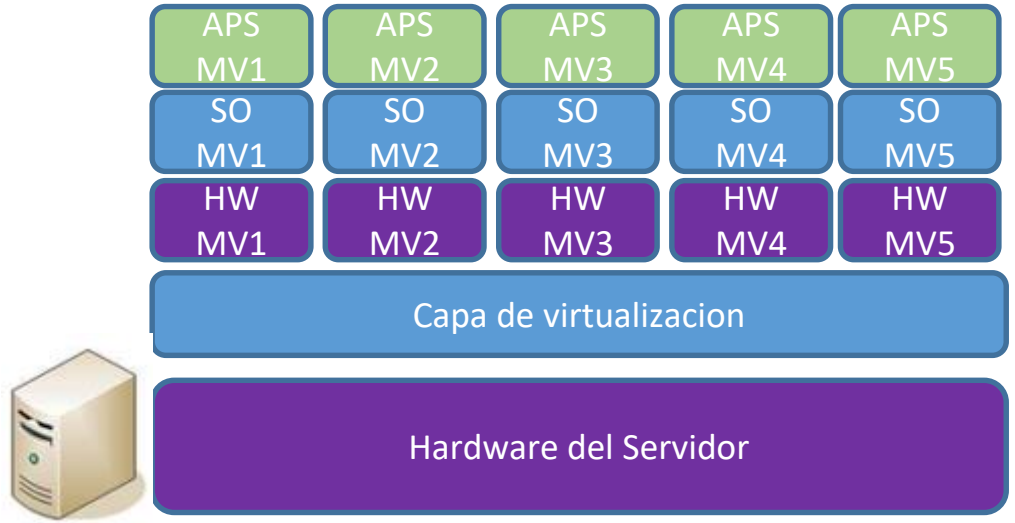


Imagen 1
Estructura virtualización

2. ¿Qué es la virtualización?

- Dos conceptos básicos:
  - **Máquinas virtual (VM):**
    - contenedor software, perfectamente aislado (independiente).
    - *(hardware simulado)* + sistema operativo + aplicaciones.
  - **Hipervisor / Virtual Machine Monitor (VMM)**:
    - desvincula las máquinas virtuales del host .
    - asigna dinámicamente los recursos a cada VM según las necesidades.
    - puede correr directamente sobre el hardware de la máquina física anfitriona o sobre un sistema operativo anfitrión.



2. ¿Qué es la virtualización?

- ¡Virtualización y Cloud Computing no son lo mismo!
- Ambos conceptos se refieren a la creación de entornos útiles a partir de recursos abstractos.
- Fácilmente confundibles
- Usadas no solo por grandes compañías sino también por pequeñas empresas.

2. ¿Qué es la virtualización?

	Virtualización	Cloud Computing
Definición	Tecnología	Metodología
Propósito	Crear múltiples entornos dentro de un único sistema HW.	Conjunto de recursos automatizados para ser solicitados bajo demanda.
Uso	Proporcionar un conjunto particular de recursos a usuarios específicos para un objetivo específico	Proporcionar un conjunto variable de recursos a un grupo de usuarios para un número variable de objetivos

- La virtualización es un componente dentro del Cloud Computing que permite que este exista.
  - En virtualización es el administrador quien gestiona el hipervisor y las MVs creadas.
  - En un sistema cloud dichas tareas de gestión se realizan automáticamente mediante APIs.

ÍNDICE

CONTENIDOS

1. Antecedentes
2. ¿Qué es la virtualización?
3. ***Tipos de virtualización***
4. ¿Cómo funciona la virtualización?
5. Tipos de hipervisores
6. Causas y razones de la virtualización
7. Ventajas de la virtualización
8. Inconvenientes de la virtualización
9. Hiperconvergencia
10. Amazon Web Services
11. Contenedor vs máquina virtual
12. ¿Qué es Docker?
13. Componentes de Docker.
14. Imagen Docker.
15. Contenedor Docker.
16. Dockerfile.
17. Ejemplo de uso de Docker
18. Persistencia de datos en Docker
19. Ventajas de Docker.

3. Tipos de virtualización

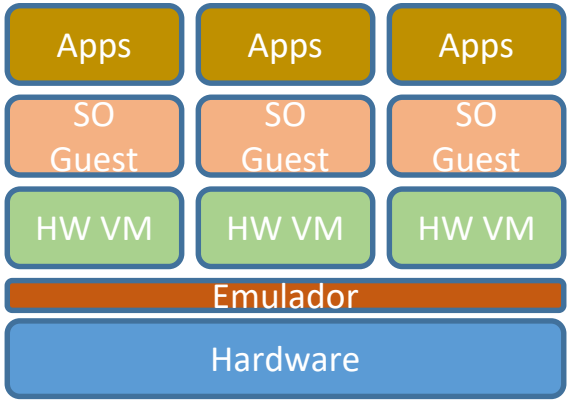
Virtualización de plataforma

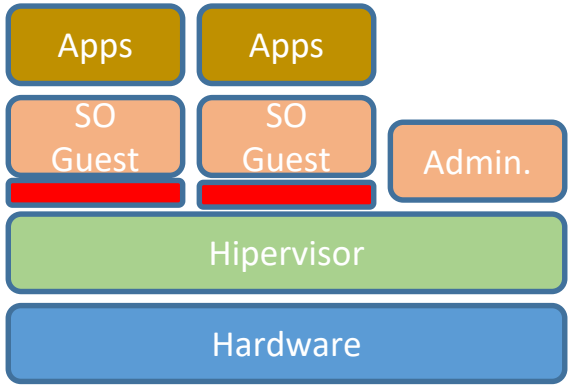
- El recurso abstraído es un sistema completo (sistema o servidor).
- Consiste en la abstracción de todo el hardware subyacente de una plataforma
- Múltiples instancias de sistemas operativos puedan ejecutarse de manera independiente

3. Tipos de virtualización

Virtualización de plataforma

- **Emulación nativa**:
  - Se emula un tipo de arquitectura en otra.
  - Se replica el hardware para que varias VM puedan ejecutarse concurrentemente.
- **Para-virtualización**
  - La pila de virtualización (hypervisor) no necesariamente emula el hardware, sino que en su lugar (o además) ofrece una serie de APIs (*hypercalls*) para que un SO modificado las utilice cuando esté ejecutando en una máquina virtual.

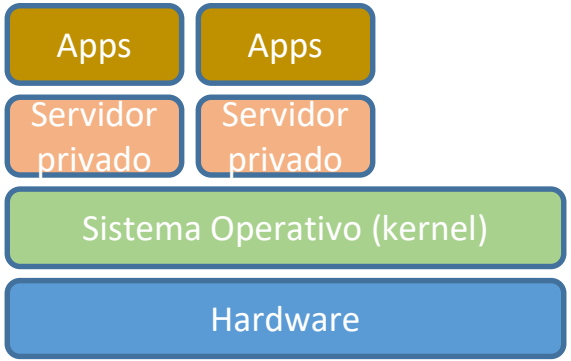


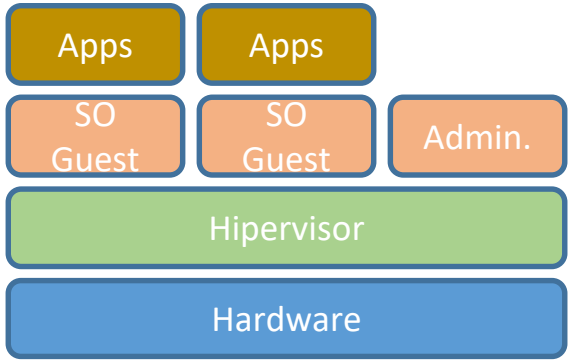


3. Tipos de virtualización

Virtualización de plataforma

- **Virtualización de Sistema Operativo**
  - Los SO de las VM comparten el mismo kernel que el SO host. creándose diferentes instancias del mismo SO independientes entre sí.
    - Convierte el núcleo Linux en hipervisor
- **Virtualización completa**
  - Similar a la para-virtualización pero no requiere los SO guests colaboren con el hipervisor.
  - No es necesario modificar los SO guests.





3. Tipos de virtualización

Virtualizacion de recursos

- Lo que se abstrae es un recurso individual de un computador, como puede ser la conexión a red, el almacenamiento principal y secundario, o la entrada y salida.
- Tipos:
  - Memoria virtual. Ej: *Swap en Linux*
  - Virtualización de red (VPNs)
  - Virtualizacion de entrada/salida
  - Virtualizacion de memoria
    - Se unen los recursos de memoria RAM de sistemas en red en una memoria virtualizada común.

3. Tipos de virtualización

Virtualización de aplicaciones

- Aplicaciones encapsuladas de manera que creen que interactúan con el SO de la manera habitual.
    - En realidad lo hacen bien con una máquina virtual de aplicación o con algún software de virtualización.
- Usada para permitir a aplicaciones portabilidad o compatibilidad
    - Ej: Para ser ejecutadas en sistemas operativos para los cuales no fueron implementadas.
- No incluye al sistema operativo anfitrión.
- Ejemplos:
    - Wine, permite ejecución de aplicaciones de Microsoft Windows virtualizadas sobre GNU/Linux.
    - JVM (Java Virtual Machine).
    - CLR (Common Language Runtime), entorno de ejecución para .NET.

3. Tipos de virtualización

Virtualización de escritorio

- Manipulación de forma remota del escritorio de usuario que se encuentra separado de la máquina física.
    - Almacenado en un servidor central remoto en lugar de en el disco duro del computador local.
- Permitir al usuario el acceso remoto a su escritorio desde múltiples dispositivos, como pueden ser computadores, dispositivos móviles, etc.
- El recurso que se abstrae es el almacenamiento físico del entorno de escritorio.
    - Como usuarios, no somos conscientes del lugar físico en el que se encuentra nuestro escritorio, simplemente tenemos acceso a él.
- Ejemplo: CITRIX.

ÍNDICE

CONTENIDOS

1. Antecedentes
2. ¿Qué es la virtualización?
3. Tipos de virtualización
4. ***¿Cómo funciona la virtualización?***
5. Tipos de hipervisores
6. Causas y razones de la virtualización
7. Ventajas de la virtualización
8. Inconvenientes de la virtualización
9. Hiperconvergencia
10. Amazon Web Services
11. Contenedor vs máquina virtual
12. ¿Qué es Docker?
13. Componentes de Docker.
14. Imagen Docker.
15. Contenedor Docker.
16. Dockerfile.
17. Ejemplo de uso de Docker
18. Persistencia de datos en Docker
19. Ventajas de Docker.

4. ¿Como funciona la virtualización?

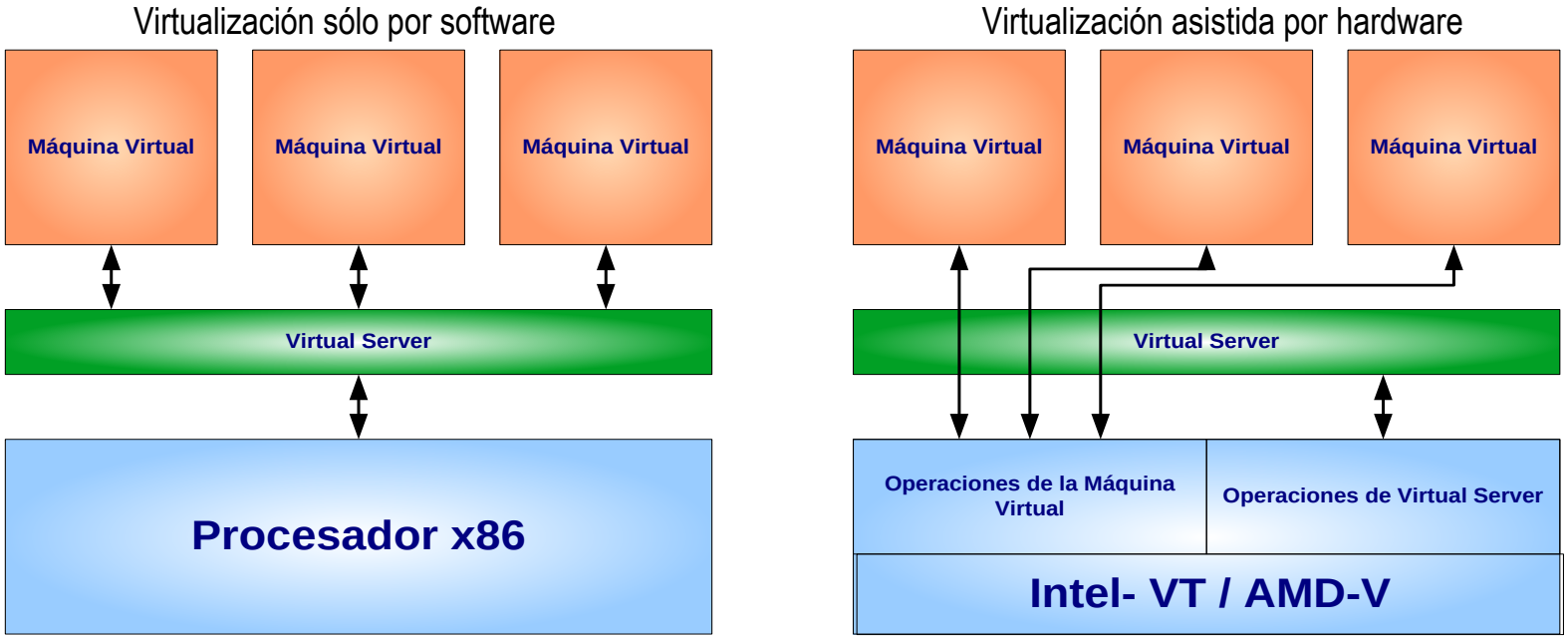


Fig. 2. Virtualizaciones

Nota: Extraído de John. Krum, Introduccion a la Virtualización, 2020.

1. ¿Cómo funciona la virtualización?
Virtualización asistida por hardware

- Consiste en añadir un conjunto nuevo de instrucciones a la CPU
  - Solo se ejecutan en ring -1
- Dicho conjunto permite desarrollar VMMs que corran en modo privilegiado, optimizando y acelerando las transiciones entre los sistemas operativos invitados de las máquinas virtuales y el VMM.
  - Todo ello por hardware en vez de por software
- Captura las llamadas al hardware desde el sistema operativo invitado, almacena el estado de la CPU y lo restaura después de que el VMM maneje el evento.
  - El SO invitado piensa que está ejecutándose en el ring 0.

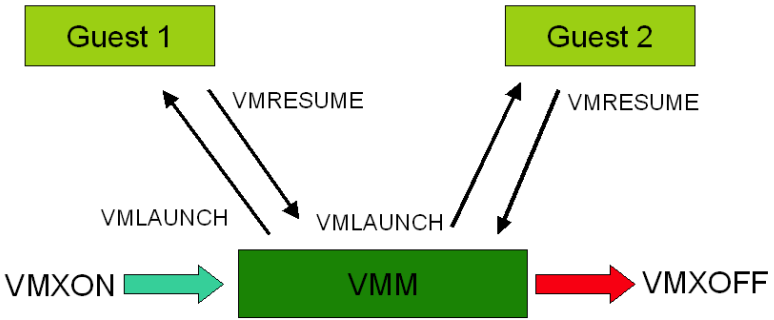


Fig. 3. Virtualización por HW.

Nota: Extraído de John. Krum, Introduccion a la Virtualización, 2020.

ÍNDICE

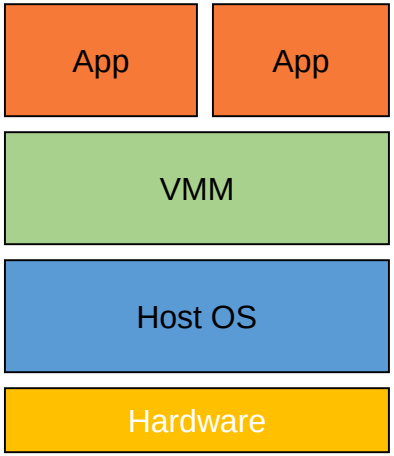
CONTENIDOS

1. Antecedentes
2. ¿Qué es la virtualización?
3. Tipos de virtualización
4. ¿Cómo funciona la virtualización?
5. ***Tipos de hipervisores***
6. Causas y razones de la virtualización
7. Ventajas de la virtualización
8. Inconvenientes de la virtualización
9. Hiperconvergencia
10. Amazon Web Services
11. Contenedor vs máquina virtual
12. ¿Qué es Docker?
13. Componentes de Docker.
14. Imagen Docker.
15. Contenedor Docker.
16. Dockerfile.
17. Ejemplo de uso de Docker
18. Persistencia de datos en Docker
19. Ventajas de Docker.

5. Tipos de Hipervisores / VMM

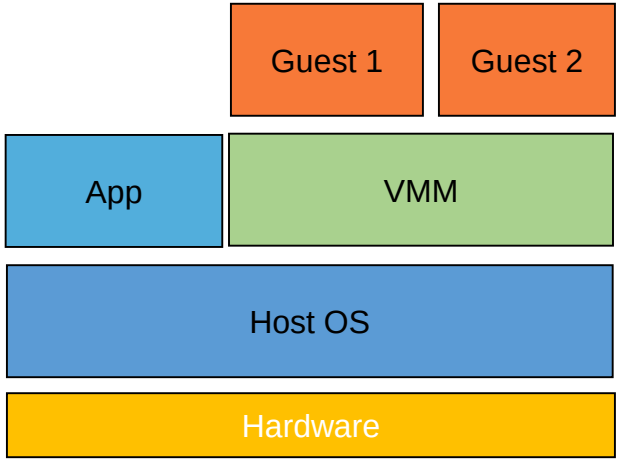
VMM “alto nivel”:

Corren en el SO “host”, que ofrece servicios de virtualización, como gestión de memoria o operaciones de E/S en dispositivos



Ejemplos:
Java VM
.NET Framework

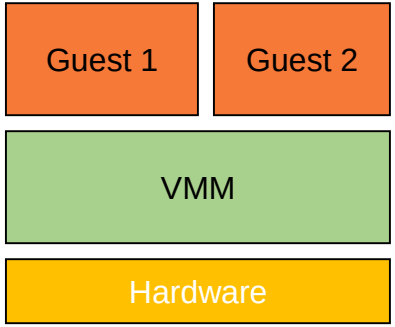
VMM Tipo 2



Ejemplos:
VMware Workstation, Virtual Box, Parallels, VirtualPC

VMM Tipo 1 (bare-metal)

Corren directamente sobre el hardware. Son los considerados como Hipervisores.



Ejemplos:
VMware ESXi

5. Tipos de Hipervisores / VMM

- Los hipervisores de tipo 2:
  - Tiene mayor compatibilidad de hardware así como otras funciones que usaremos en prácticas (Ej: *VMware tools*)
  - Rendimiento y estabilidad menores → toda la carga es soportada por el SO host.
  - El SO host puede ejercer un mayor control sobre el hipervisor.
- Los hipervisores de tipo 1:
  - Contar con acceso directo al HW ofrece mayor rendimiento.

5. Tipos de Hipervisores / VMM

Elementos de una MV

- Una máquina virtual *VMware* consta de los siguientes ficheros:
  - Fichero `.vmx`
    - Fichero raíz de configuración (en texto plano).
    - Almacena la configuración de la máquina virtual.
  - Fichero `.nvram`
    - Almacena el estado de la BIOS de la máquina virtual.
    - En el mismo directorio que el fichero `.vmx`
  - Fichero `.log`
    - Fichero principal de log.
    - En el mismo directorio que el fichero `.vmx`

5. Tipos de Hipervisores / VMM

Elementos de una MV

- Ficheros de almacenamiento (configuración):
  - Fichero `.vmdk`
    - En el mismo directorio que el fichero `.vmx`
    - Un disco virtual está formado por uno o varios ficheros `.vmdk`.
      - En `.vmx` se indica el primero de ellos y el resto apunta al siguiente.
    - PERO si la MV se conecta directamente a un disco físico, este fichero contendrá información sobre las particiones que la MV puede acceder.

5. Tipos de Hipervisores / VMM
Elementos de una MV

- Ficheros de almacenamiento (contenido)
  - Fichero `s###.vmdk`.
    - Almacena el contenido como tal del disco duro.
    - Casi todo el contenido son datos internos de la maquina virtual, y sólo una pequeña porción es por overhead de la virtualización.
    - Si especificamos que los ficheros `.vmdk` pueden aumentar de tamaño entonces los ficheros se nombrarán como *`nombre-s###.vmdk`*
      - *Ej: si especificamos que el disco duro de se divida en secciones de 2GB, el número de ficheros dependerá del tamaño de disco seleccionado. Conforme se van añadiendo datos al disco virtual, los ficheros `s###.vmdk` aumentarán hasta un máximo de 2GB.*
    - Si añadimos un nuevo disco duro a nuestra MV, entonces se añadirá un sufijo numérico par para identificar el disco.
      - Formato configuración: `<nombreMV>-<numeroDisco>.vmdk`
      - Formato contenido: `<nombreMV>-<numeroDisco>.s<numeroFichero>.vmdk`
      - *Ej: Si en nuestra MV (W2K16) tenemos dos discos duros entonces tendremos los siguientes ficheros:*
        - *`Disco 1: W2K16.vmdk, W2K16-s001.vmdk,..,W2K16-s008.vmdk`*
        - *`Disco 2: W2K16-1.vmkd, W2K16-1.s001.vmdk,..,W2K16-1-s004.vmdk`*
  - Fichero `f###.vmdk`
    - Si se debe reservar todo el tamaño del disco cuando se crea, entonces los nombres de los ficheros incluyen una ‘f’ (ej: `Windows 7-f001.vmdk`)

5. Tipos de Hipervisores / VMM

Elementos de una MV

- Una máquina virtual *VMware* consta de los siguientes ficheros:
  - Fichero `.vmsd`
    - Fichero que centraliza información y metadatos sobre los snapshots.
    - Se almacena en el directorio de trabajo.
  - *Fichero `.vmsn`*
    - *Fichero que almacena el estado de la máquina virtual en el momento en el que se toma un snapshot.*
    - *Se almacena en el directorio de trabajo.*

ÍNDICE

CONTENIDOS

1. Antecedentes
2. ¿Qué es la virtualización?
3. Tipos de virtualización
4. ¿Cómo funciona la virtualización?
5. Tipos de hipervisores
6. ***Causas y razones de la virtualización***
7. Ventajas de la virtualización
8. Inconvenientes de la virtualización
9. Hiperconvergencia
10. Amazon Web Services
11. Contenedor vs máquina virtual
12. ¿Qué es Docker?
13. Componentes de Docker.
14. Imagen Docker.
15. Contenedor Docker.
16. Dockerfile.
17. Ejemplo de uso de Docker
18. Persistencia de datos en Docker
19. Ventajas de Docker.

6. Causas y Razones de la Virtualización

Hardware de los servidores infrautilizado

Se agota el espacio en los centros de datos

Virtualización de almacenamiento: permite almacenamiento independientemente de cualquier dispositivo hardware → abstracción completa del almacenamiento lógico sobre el físico.

Demanda de una mejor eficiencia energética

Al existir un menor número de servidores físicos el consumo de potencia de los mismos consecuentemente será menor.

6. Causas y Razones de la Virtualización

- **Costes de la Administración de Sistemas**
  - La virtualización ofrece una gran reducción en costes en prácticamente todas las actividades que la componen:
    - proporcionando una monitorización simplificada y centralizada,
    - provisión de máquinas de forma automatizada,
    - simplificación en el proceso de copia de seguridad y restauración,
    - redundancia y replicación de servidores para lograr alta disponibilidad y alto rendimiento...
- **Necesidad de alto rendimiento y alta disponibilidad**
  - A la mayoría de proveedores se les exige que sus servicios se encuentren disponibles 24x365.
  - Al mismo tiempo que su fiabilidad y rendimiento se mantengan elevados e inalterables.

ÍNDICE

CONTENIDOS

1. Antecedentes
2. ¿Qué es la virtualización?
3. Tipos de virtualización
4. ¿Cómo funciona la virtualización?
5. Tipos de hipervisores
6. Causas y razones de la virtualización
7. ***Ventajas de la virtualización***
8. Inconvenientes de la virtualización
9. Hiperconvergencia
10. Amazon Web Services
11. Contenedor vs máquina virtual
12. ¿Qué es Docker?
13. Componentes de Docker.
14. Imagen Docker.
15. Contenedor Docker.
16. Dockerfile.
17. Ejemplo de uso de Docker
18. Persistencia de datos en Docker
19. Ventajas de Docker.

7. Ventajas de la virtualización

- **Consolidación de servidores**
  - Reducir el número de servidores al mismo tiempo que aumenta el porcentaje de su utilización.
- **Administración de sistemas simplificada**
  - *Ej: instalación y despliegue de nuevos sistemas simplificada gracias a clonación de máquinas*.
- **Alta disponibilidad y recuperación ante desastres**
  - Si un sistema físico falla, los sistemas lógicos contenidos en él pueden ser migrados o distribuidos en caliente o dinámicamente a otros sistemas.

7. Ventajas de la virtualización

- **Alto rendimiento y redundancia**
  - Muy fácil mantener una serie de servidores virtuales redundantes esparcidos en varios servidores físicos.
  - Crear, instalar, configurar y mantener estas réplicas también es extremadamente sencillo, sin costes adicionales.
- **Reducción de costes**
- **Mejora de las políticas de puesta en marcha, copias de seguridad y recuperación**
- **Mejora de la eficiencia energética**
  - Al existir un menor número de servidores físicos el consumo de potencia de los mismos consecuentemente será menor.

ÍNDICE

CONTENIDOS

1. Antecedentes
2. ¿Qué es la virtualización?
3. Tipos de virtualización
4. ¿Cómo funciona la virtualización?
5. Tipos de hipervisores
6. Causas y razones de la virtualización
7. Ventajas de la virtualización
8. ***Inconvenientes de la virtualización***
9. Hiperconvergencia
10. Amazon Web Services
11. Contenedor vs máquina virtual
12. ¿Qué es Docker?
13. Componentes de Docker.
14. Imagen Docker.
15. Contenedor Docker.
16. Dockerfile.
17. Ejemplo de uso de Docker
18. Persistencia de datos en Docker
19. Ventajas de Docker.

8. Inconvenientes de la virtualización

Pérdida de rendimiento

La ejecución de un SO y de aplicaciones en una máquina virtual nunca ofrecerá un rendimiento igual y mucho menos superior al obtenido con la ejecución directamente sobre el servidor físico.

Compartición del servidor

Las capacidades y recursos de los servidores físicos anfitriones deben ser monitorizadas y controladas en todo momento.
El uso de capacidad, memoria, procesador,... puede variar considerablemente y de manera dinámica al existir nuevos procesos y procedimientos.

Soporte del hardware

No es posible utilizar hardware que no esté soportado por el hipervisor.

Número inadecuado de máquinas virtuales

Anfitrión como único punto de fallo

Con una única avería en el servidor anfitrión pueden caer múltiples servidores virtuales con sus respectivos servicios teniendo ello un gran impacto en la organización

ÍNDICE

CONTENIDOS

1. Antecedentes
2. ¿Qué es la virtualización?
3. Tipos de virtualización
4. ¿Cómo funciona la virtualización?
5. Tipos de hipervisores
6. Causas y razones de la virtualización
7. Ventajas de la virtualización
8. Inconvenientes de la virtualización
9. ***Hiperconvergencia***
10. Amazon Web Services
11. Contenedor vs máquina virtual
12. ¿Qué es Docker?
13. Componentes de Docker.
14. Imagen Docker.
15. Contenedor Docker.
16. Dockerfile.
17. Ejemplo de uso de Docker
18. Persistencia de datos en Docker
19. Ventajas de Docker.

9. Hiperconvergencia

- En los últimos años, un nuevo paradigma para la administración de sistemas IT llamado **hiperconvergencia**.
- Pero ¿qué es la convergencia?
    - Propiedad en la que dos o más componentes se agrupan para ofrecer un servicio o realizar una función.
- En un entorno IT podemos distinguir tres tipos de componentes a integrar:
    - Cómputo (servidores),
    - Almacenamiento y
    - Red
- Podemos distinguir tres niveles diferentes de convergencia en un entorno IT

9. Hiperconvergencia

Nivel de convergencia I: sistemas integrados

- Se trabaja en base a tres componentes
- Este tipo de soluciones está compuesta por diferentes fabricantes pero integrados en un mismo Rack.
- La alta disponibilidad se asegura mediante la replicación de *switches* de red y controladoras de disco.

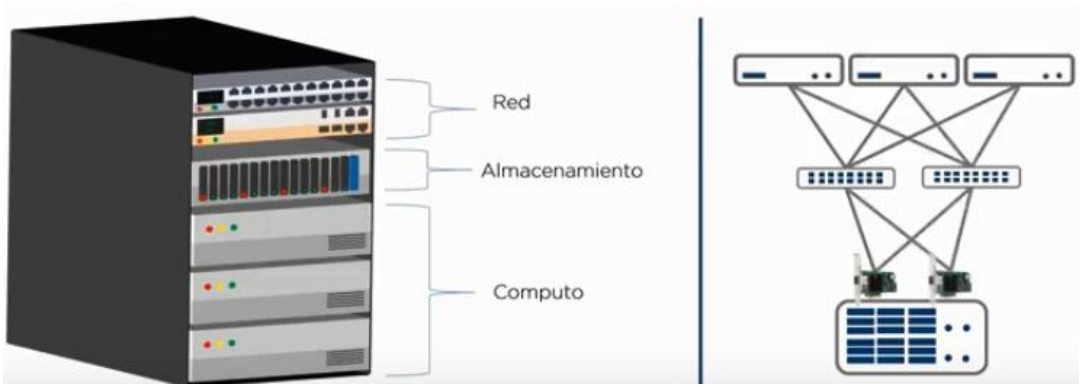


Fig. 5. Convergencia nivel I

Nota: Extraído de George Miller, “What is Hiperconvergence?”, Elsevier, 2019

9. Hiperconvergencia

Nivel de convergencia II: infraestructura convergente

- Aparte de los tres componentes del nivel anterior se integra una capa de virtualización.
- Esto permite que capas inferiores converjan.
- Normalmente un único fabricante para la capa de virtualización.
- La arquitectura subyacente sigue siendo la misma.

Fig. 6. Convergencia nivel II



Nota: Extraído de George Miller, “What is Hiperconvergence?”, Elsevier, 2019

9. Hiperconvergencia

Nivel de convergencia III: infraestructura hiperconvergente

- Se integran los componentes virtuales y físicos de una infraestructura en un único dispositivo gestionado por software de un único fabricante
- Se integra nativamente servidores, almacenamiento y red subyacente.
- Se eliminan los switches y las controladoras de disco.
- El almacenamiento es definido por software.
- Ya no es necesario el uso de tecnología SAN.



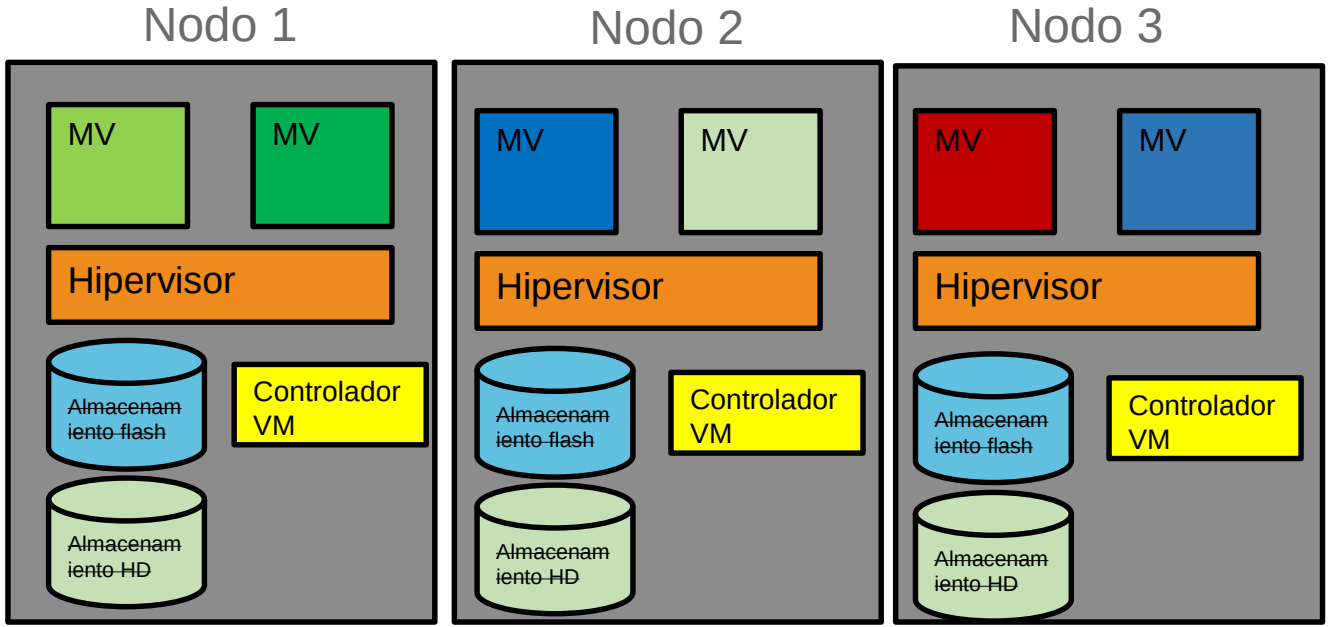
Fig. 6. Convergencia nivel III

Nota: Extraído de George Miller, “What is Hiperconvergence?”, Elsevier, 2019

9. Hiperconvergencia

Nivel de convergencia III: infraestructura hiperconvergente

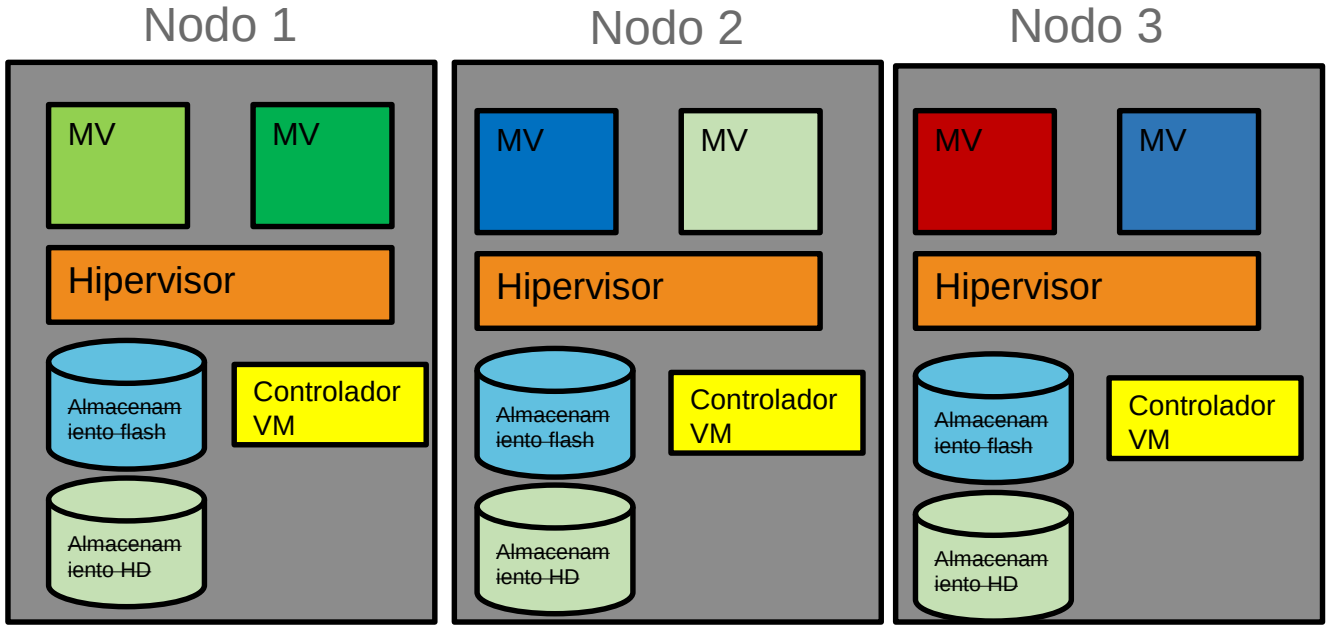
- Se incorpora el almacenamiento de forma directa y local en cada nodo.
    - Mejora el rendimiento
- Se incorpora discos de estado sólido (*flash*) y discos mecánicos.
- Controlador de almacenamiento virtual se ejecuta en cada nodo del grupo → Se previenen cuellos de botella → NO SE NECESITA ALMACEMAMIENTO CENTRALIZADO (ni redes dedicadas para el almacenamiento de datos)



9. Hiperconvergencia

Nivel de convergencia III: infraestructura hiperconvergente

- Con la hiperconvergencia lo que se tiene es una plataforma de almacenamiento distribuida entre los diferentes nodos del cluster.
- Cada datastore (flash+HD) se conecta al hipervisor usando el protocolo NFS → Se puede usar el hipervisor existente previamente.

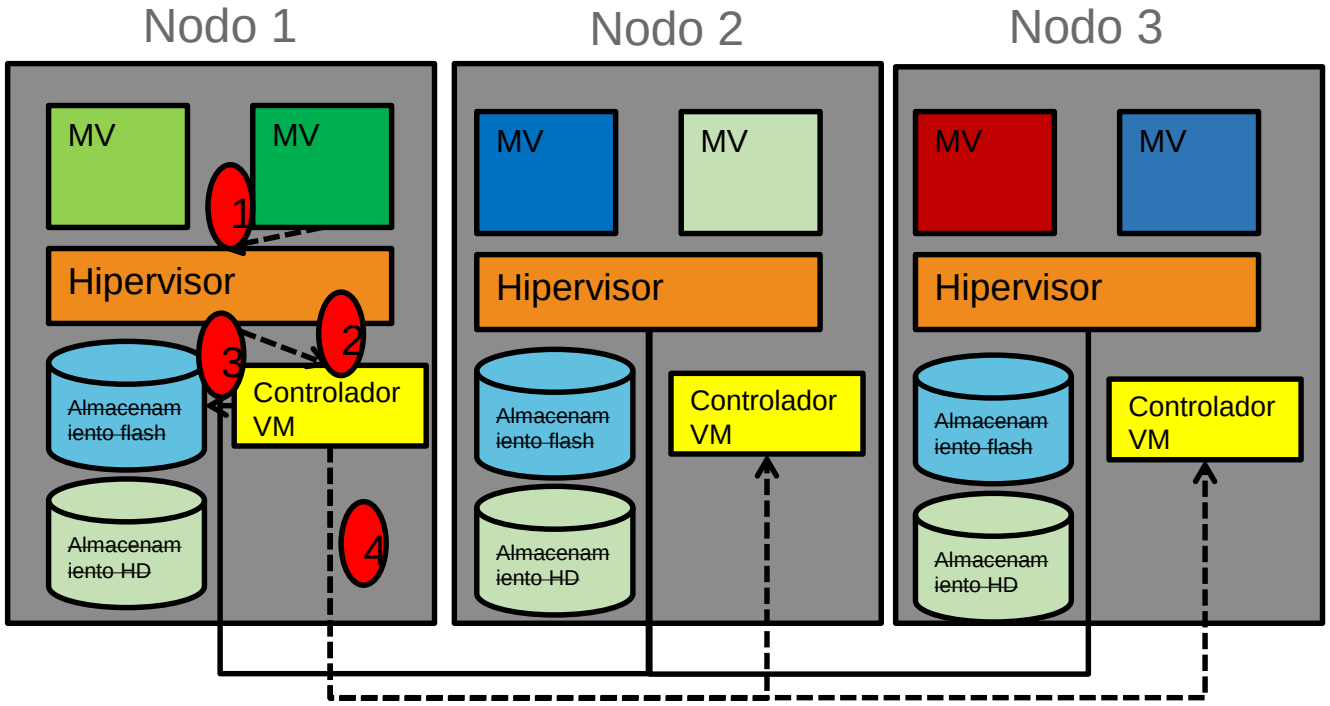


9. Hiperconvergencia

Nivel de convergencia III: infraestructura hiperconvergente

¿Cómo funciona una operación de **escritura**?

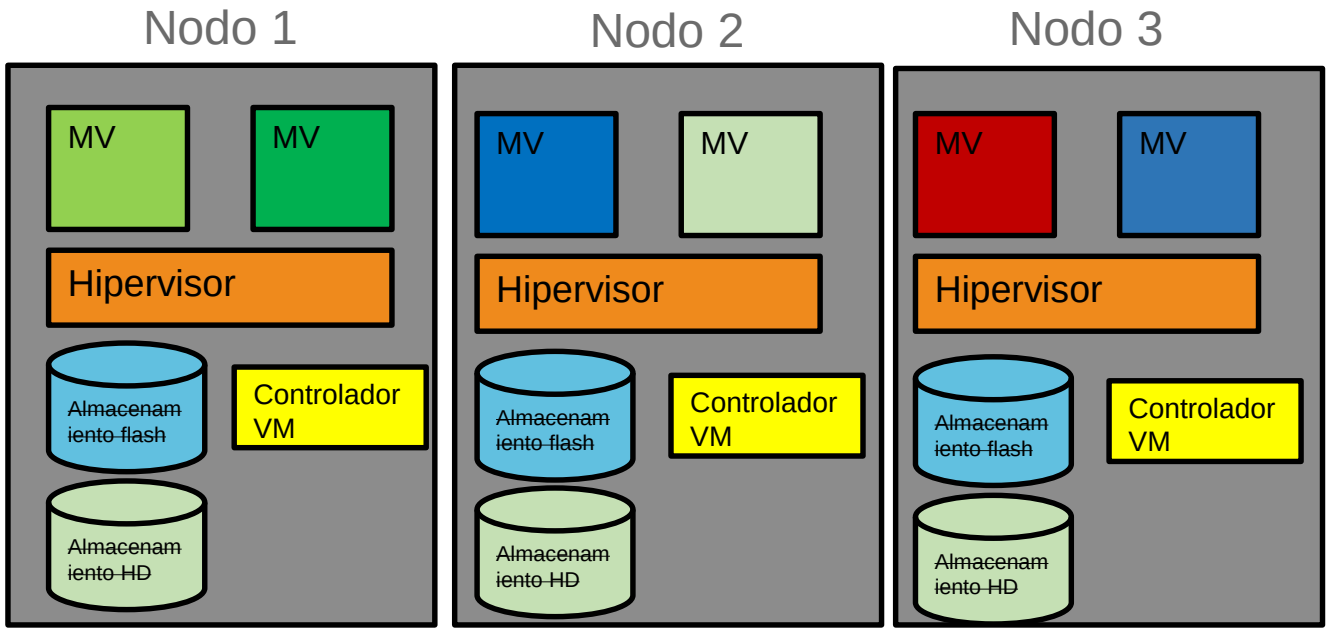
1. Una MV solicita una operación de escritura.
2. El hipervisor la redirige al controlador.
3. El controlador almacena la escritura en el disco flash local.
4. El dato es replicado en múltiples nodos



9. Hiperconvergencia

Nivel de convergencia III: infraestructura hiperconvergente

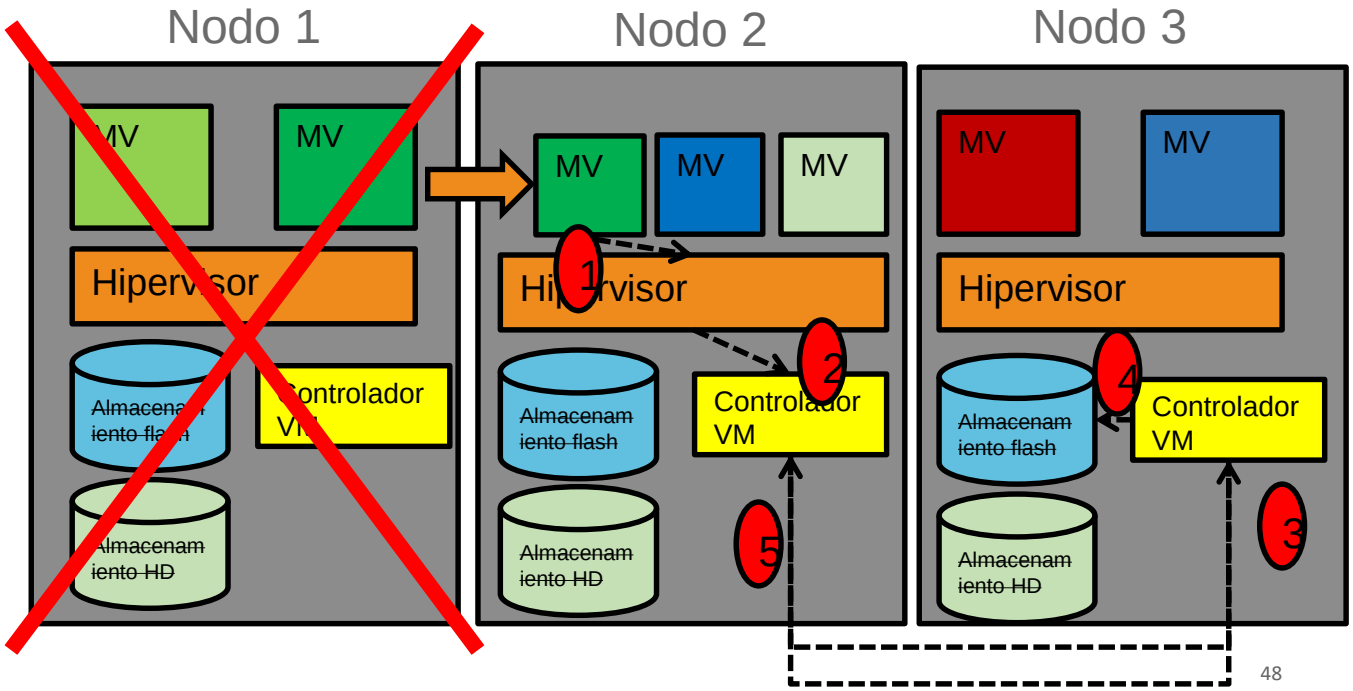
- ¿Cómo funciona una operación de **lectura**?
- Los datos más frecuentemente solicitados se almacenan en las memorias flash.
- En escenarios con una alta carga de trabajo, los datos menos solicitados se mueven a los discos mecánicos.
- Si datos en los discos mecánicos vuelve a solicitarse frecuentemente, volverán a migrarse a la memoria flash.



9. Hiperconvergencia

Nivel de convergencia III: infraestructura hiperconvergente

- ¿Qué sucede si falla un nodo?
- Las soluciones comerciales de hiperconvergencia son compatibles con mecanismos de alta disponibilidad de los hipervisores que permiten mover MV entre nodos de forma automática (ej: VMware HA).
- Cuando la MV movida intente leer sus datos (1), el controlador buscará dicho dato entre los controladores en caso de no tenerlo (3) y recibirá dicho dato como respuesta de alguno de los controladores (4 y 5)



9. Hiperconvergencia

Nivel de convergencia III: infraestructura hiperconvergente

- *"Discos duros locales en un conjunto de máquinas anfitriones con hipervisor actúan como un SAN"*
- ¿Qué ventajas aporta el almacenamiento definido por sofware?
  - Datos se distribuyen automáticamente entre los discos SSD y HDD en función de su uso.
  - Tomar instantáneas del estado del disco.
  - Deduplicación

9. Hiperconvergencia

Algunos vídeos

Diferencia entre Hipervisor 1 y Hipervisor 2

https://www.youtube.com/watch?v=P0HukyG1z4Q

Introducción a la virtualización

https://www.youtube.com/watch?v=OvSuKjSsVAw

ÍNDICE

CONTENIDOS

1. Antecedentes
2. ¿Qué es la virtualización?
3. Tipos de virtualización
4. ¿Cómo funciona la virtualización?
5. Tipos de hipervisores
6. Causas y razones de la virtualización
7. Ventajas de la virtualización
8. Inconvenientes de la virtualización
9. Hiperconvergencia
10. ***Amazon Web Services***
11. Contenedor vs máquina virtual
12. ¿Qué es Docker?
13. Componentes de Docker.
14. Imagen Docker.
15. Contenedor Docker.
16. Dockerfile.
17. Ejemplo de uso de Docker
18. Persistencia de datos en Docker
19. Ventajas de Docker.

10. Amazon Web Services
Introducción

- Es una Plataforma cloud global.
- Ofrece:
    - Infrastructure as a Service.
    - Platform as a Service.
    - Software as a Service.
    - Cloud storage platform.
- Servicios
    - EC2 (Elastic Compute Cloud)
    - VPC (Virtual Private Cloud)
    - S3 (Simple Storage Service)

10. Amazon Web Services

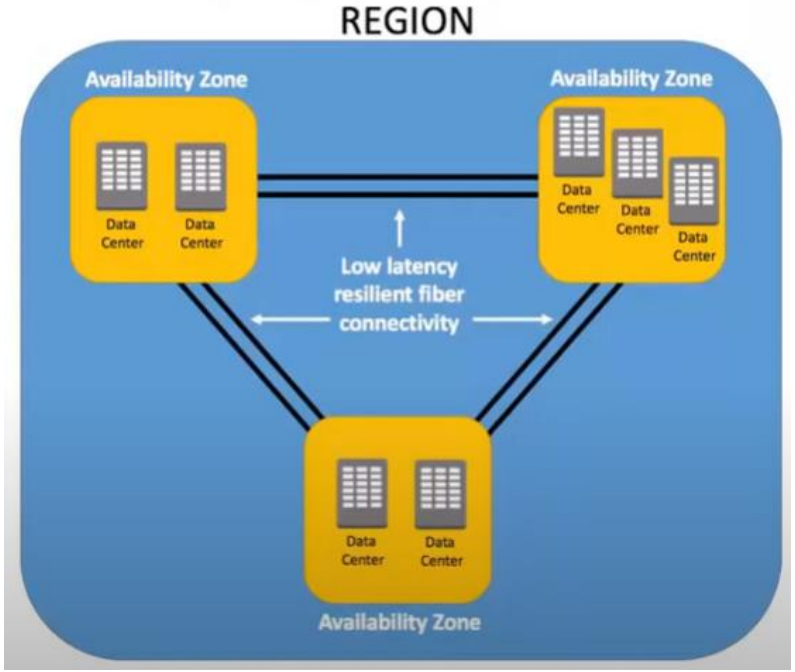
Introducción

- 20 Regions + 5 Coming soon
- 61 Availability Zones
- 158 Edge locations
- 11 Regional Caches
- 130 + Services



10. Amazon Web Services
Introducción

- Region: Area geográfica independiente
- Availability Zone (AZ): Grupo de CPDs dentro de una región.
- Generalmente las aplicaciones se distribuyen entre diferentes AZs.



10. Amazon Web Services

Ejemplo



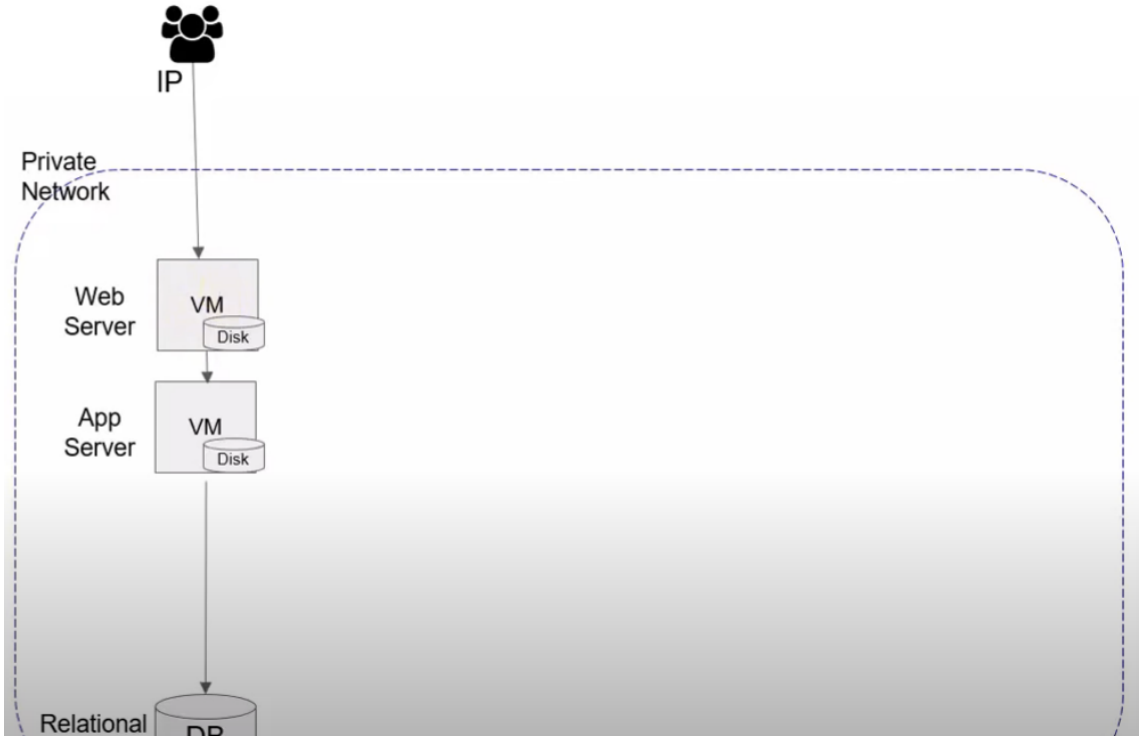
10. Amazon Web Services

Ejemplo



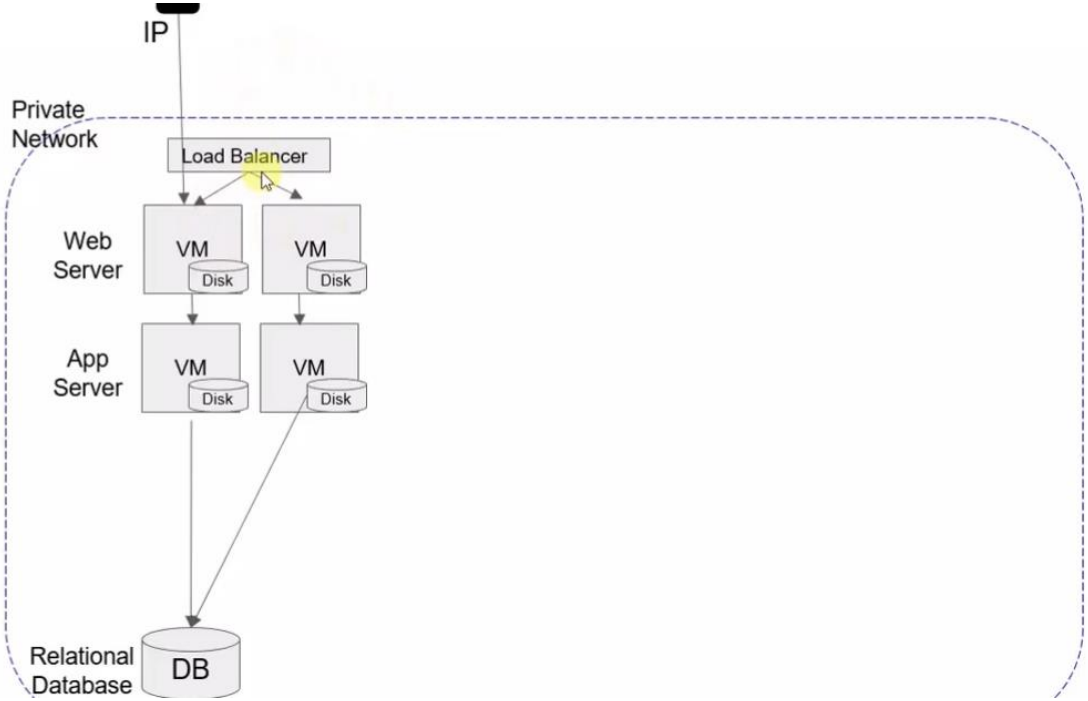
10. Amazon Web Services

Ejemplo



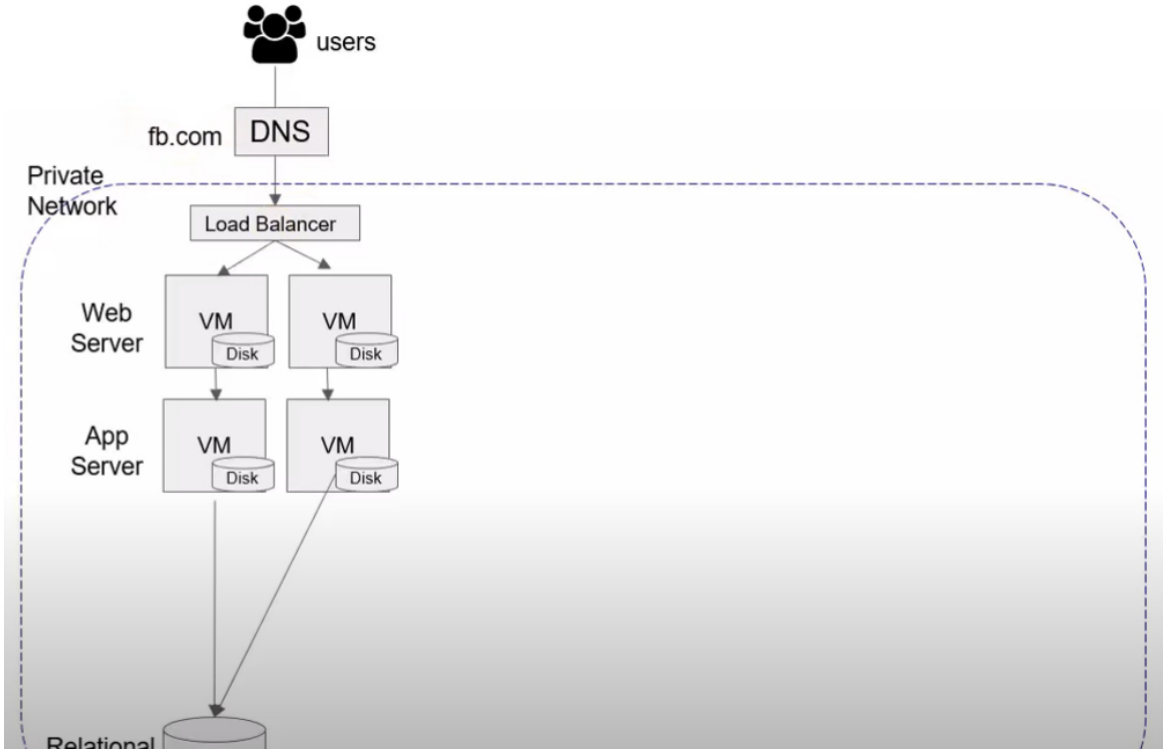
10. Amazon Web Services

Ejemplo



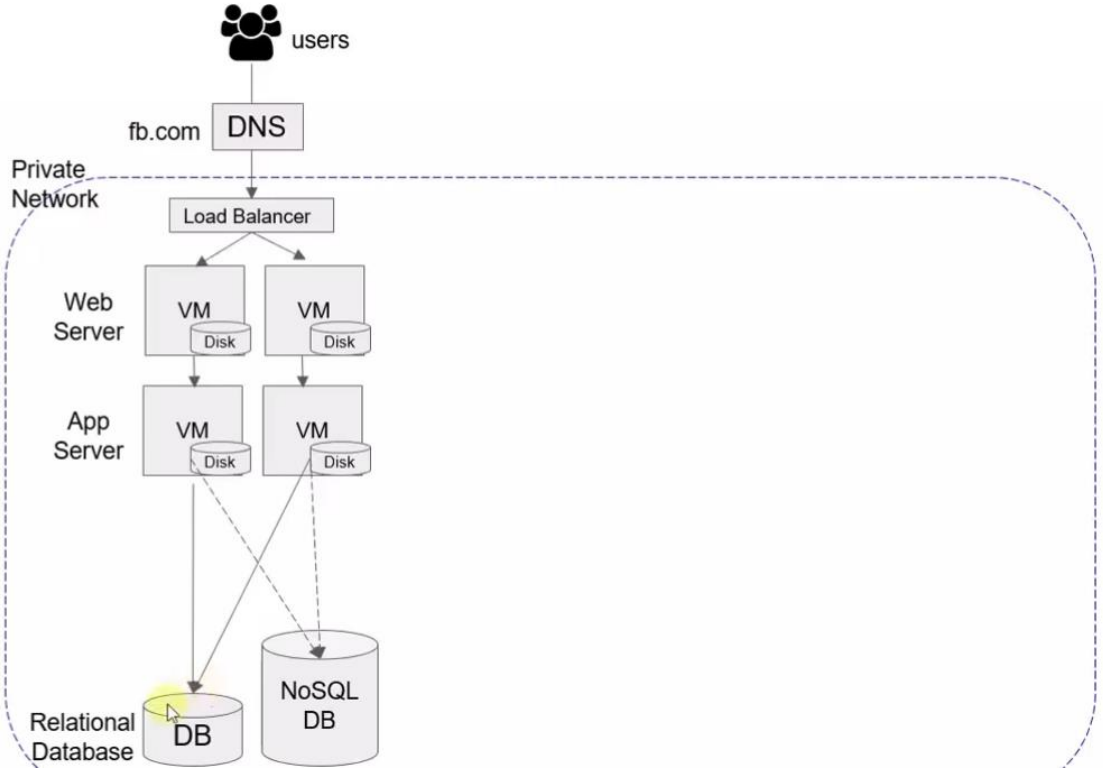
10. Amazon Web Services

Ejemplo



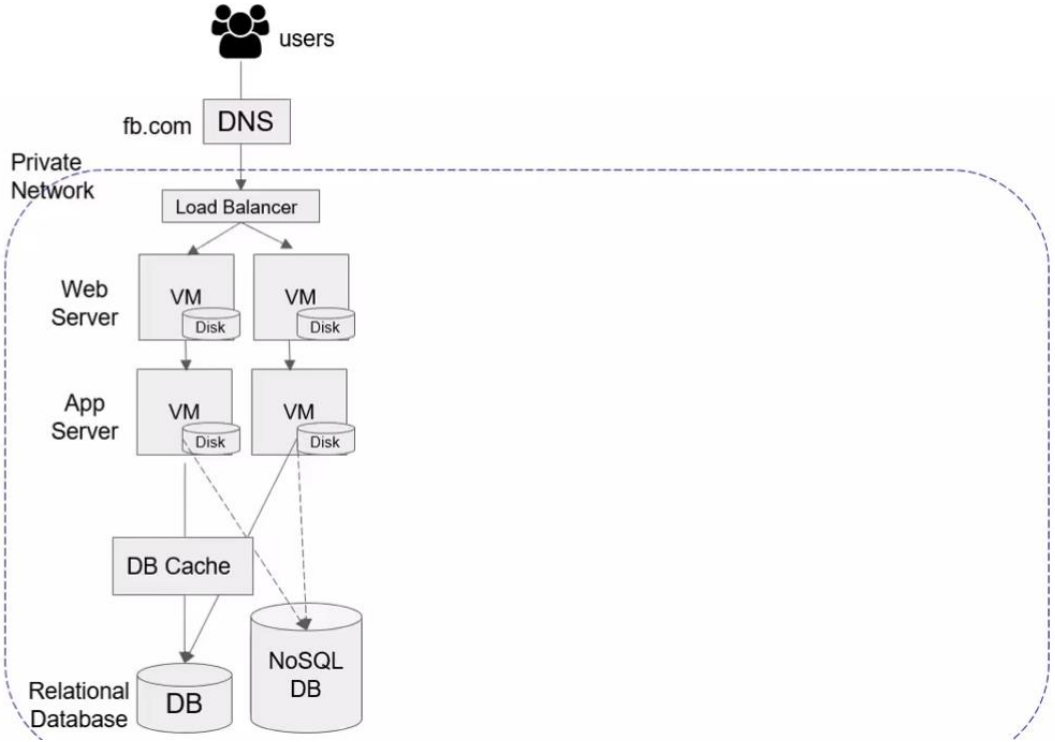
10. Amazon Web Services

Ejemplo



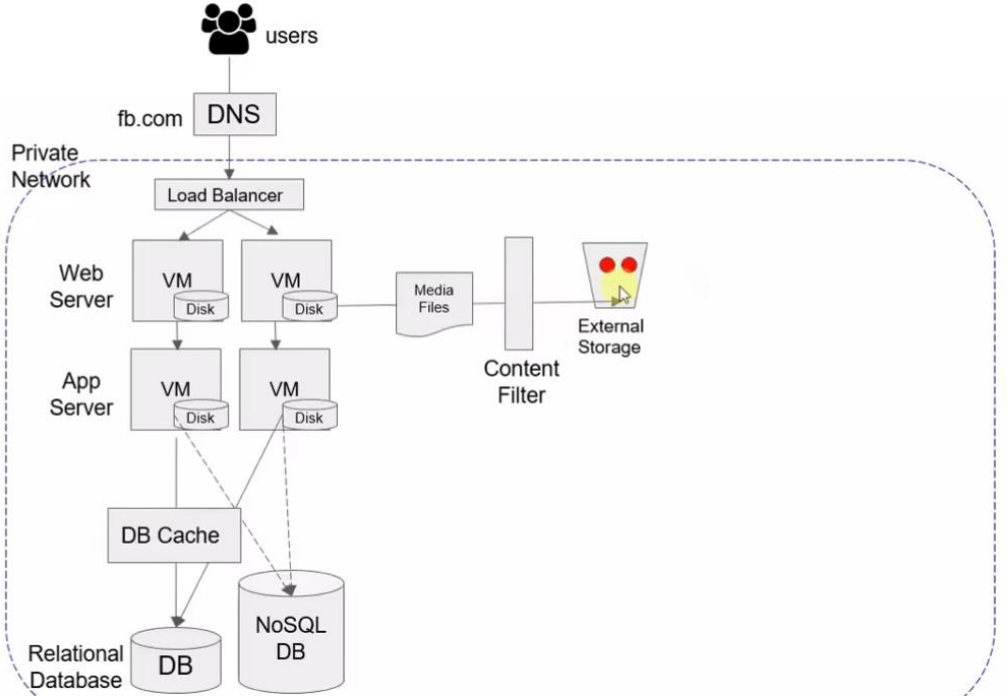
10. Amazon Web Services

Ejemplo



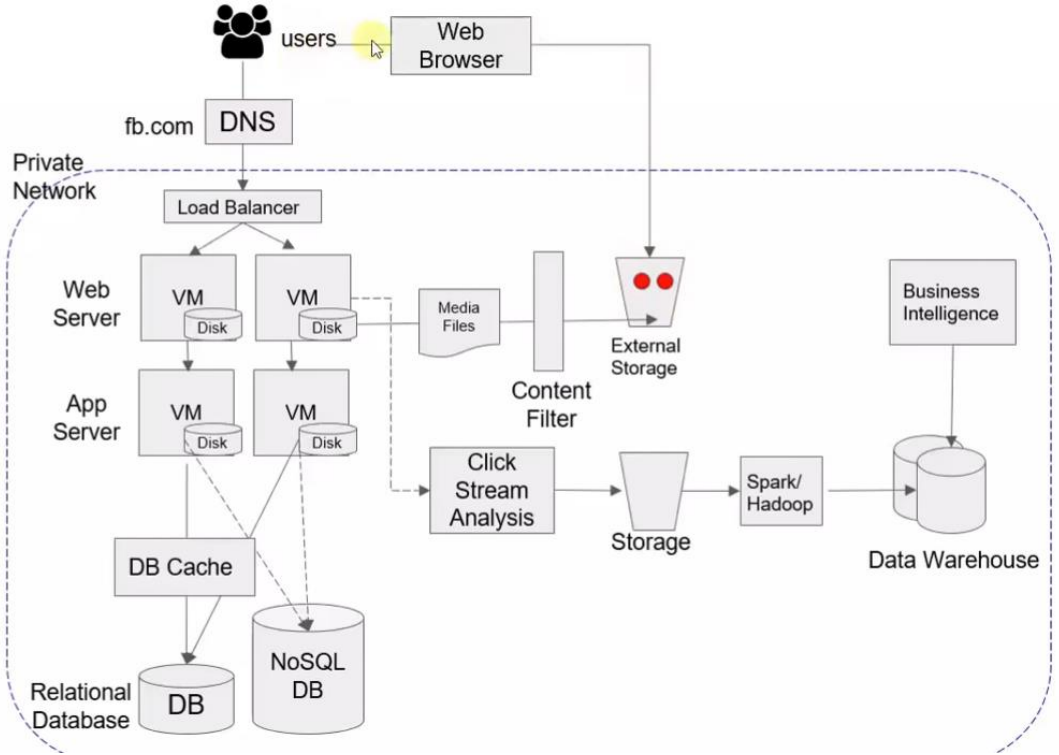
10. Amazon Web Services

Ejemplo



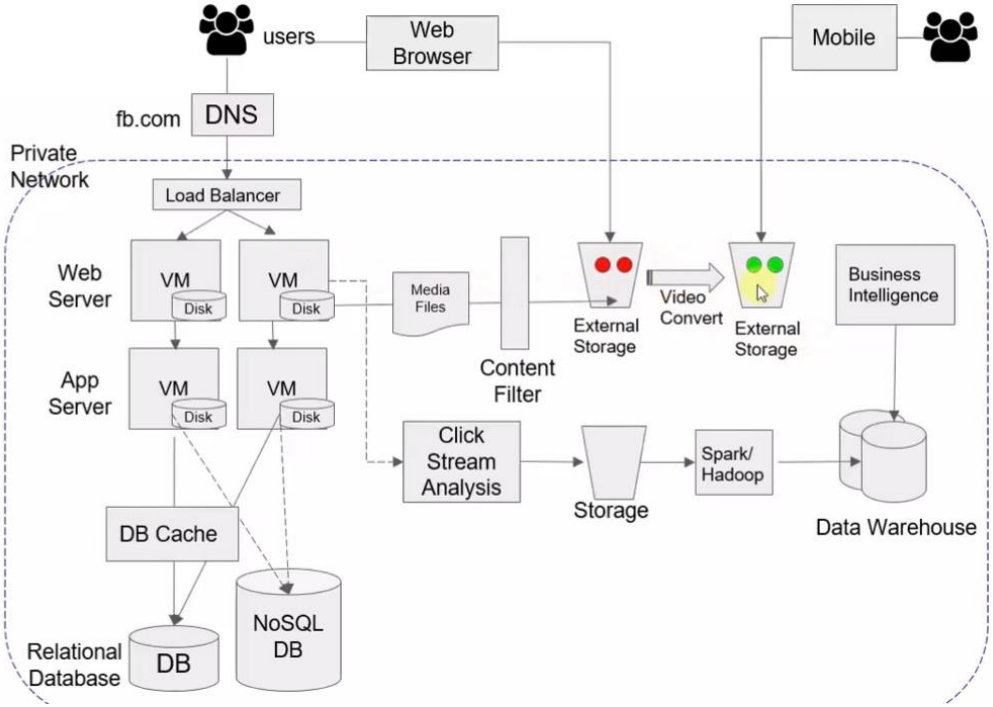
10. Amazon Web Services

Ejemplo



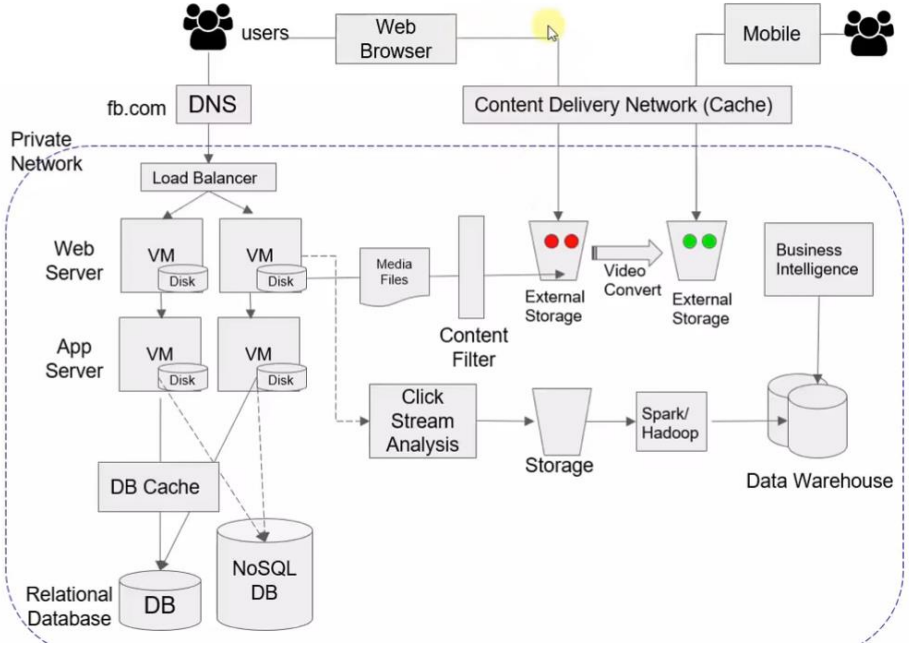
10. Amazon Web Services

Ejemplo



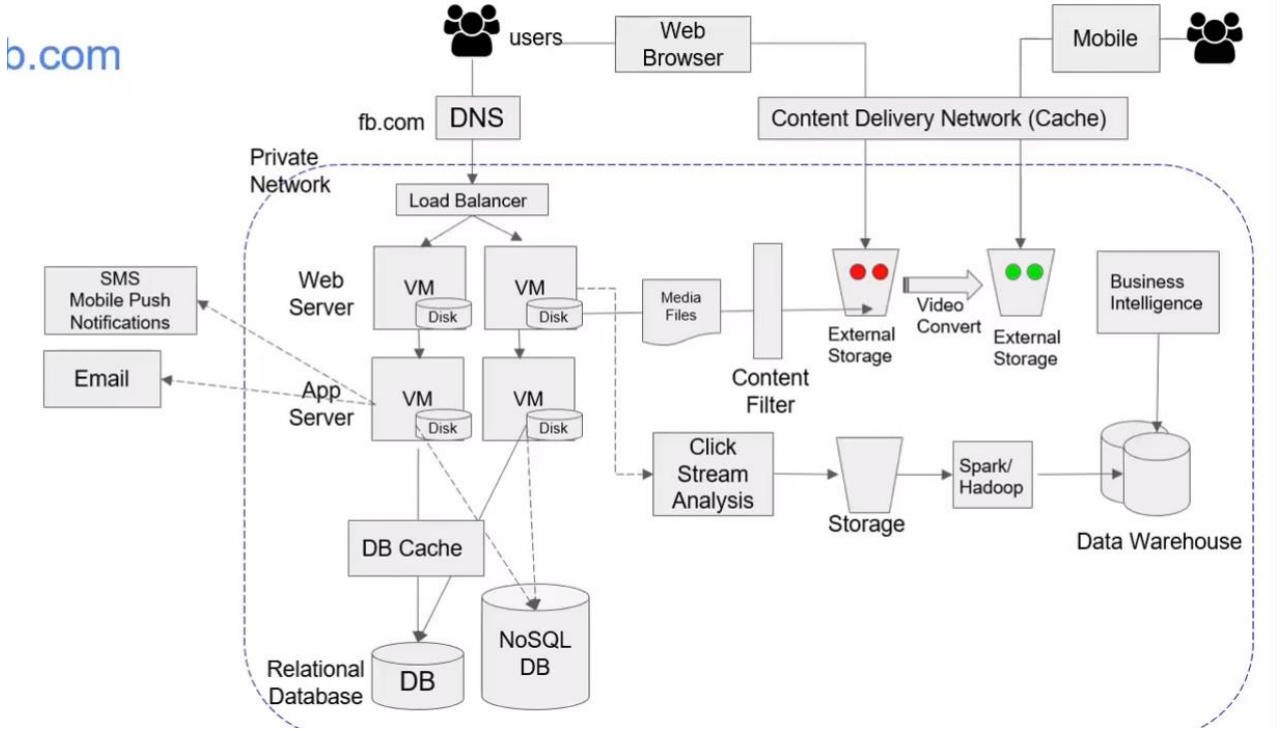
10. Amazon Web Services

Ejemplo



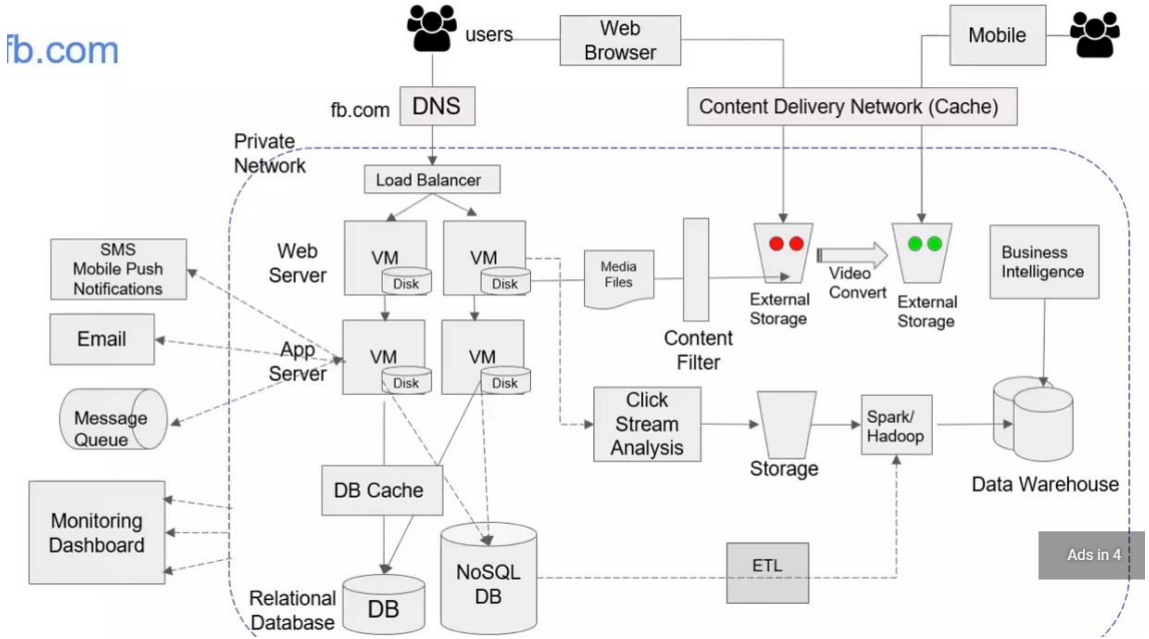
10. Amazon Web Services

Ejemplo



10. Amazon Web Services

Ejemplo



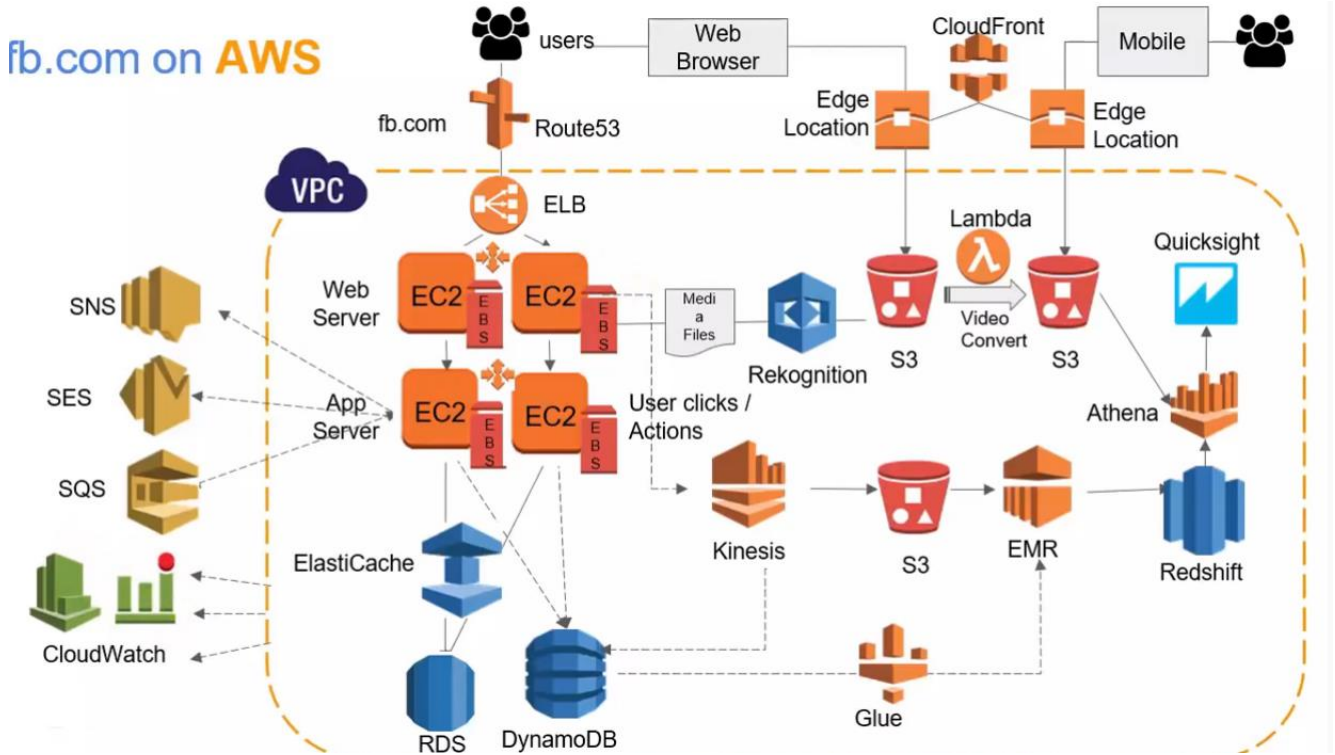
10. Amazon Web Services

Ejemplo

¿Cómo se ejecutaría dicha infraestructura en AWS?

10. Amazon Web Services

Ejemplo



11. Contenedor vs Máquina Virtual

Introducción

- Es último gran cambio reciente en la infraestructura IT.
  - Mainframes → PC (90s)
  - Bare-metal →Virtual (00s)
  - Datacenter → Cloud (10s)
  - Host → Contenedores (20s)
- Los contenedores es la tecnología cloud que más rápido está creciendo
- Más del 50% de las empresas estarán ejecutando contenedores en su entorno de producción.

ÍNDICE

CONTENIDOS

1. Antecedentes
2. ¿Qué es la virtualización?
3. Tipos de virtualización
4. ¿Cómo funciona la virtualización?
5. Tipos de hipervisores
6. Causas y razones de la virtualización
7. Ventajas de la virtualización
8. Inconvenientes de la virtualización
9. Hiperconvergencia
10. Amazon Web Services
11. ***Contenedor vs máquina virtual***
12. ¿Qué es Docker?
13. Componentes de Docker.
14. Imagen Docker.
15. Contenedor Docker.
16. Dockerfile.
17. Ejemplo de uso de Docker
18. Persistencia de datos en Docker
19. Ventajas de Docker.

11. Contenedor vs Máquina Virtual

Máquina Virtual

- Las MV son como chalets
    - Tienen su propia calefacción, tuberías, aire acondicionado
    - Suelen ser grandes con varias habitaciones y cuartos de baño, cocina, salón, garaje y trastero.



Ilustración 1. Chalet

Nota: Extraído de Flickr, 2020.

11. Contenedor vs Máquina Virtual

Contenedor

- Los contenedores son como apartamentos
    - Comparten varias partes de su infraestructura (cañerías, ascensor, aire acondicionado)
    - Hay de muchos tamaños y se pueden ajustar a muchas necesidades.



Ilustración 2. Piso

Nota: Extraído de Flickr, 2020.

11. Contenedor vs Máquina Virtual

Comparativa

- Los contenedores no son mini MVs.
- Son procesos.
- Limitados a los recursos que pueden acceder.
- Acaban cuando el proceso finaliza.
- Comparten un mismo *kernel*.
- Los procesos se ejecutan directamente en la maquina host.

ÍNDICE

CONTENIDOS

1. Antecedentes
2. ¿Qué es la virtualización?
3. Tipos de virtualización
4. ¿Cómo funciona la virtualización?
5. Tipos de hipervisores
6. Causas y razones de la virtualización
7. Ventajas de la virtualización
8. Inconvenientes de la virtualización
9. Hiperconvergencia
10. Amazon Web Services
11. Contenedor vs máquina virtual
12. ***¿Qué es Docker?***
13. Componentes de Docker.
14. Imagen Docker.
15. Contenedor Docker.
16. Dockerfile.
17. Ejemplo de uso de Docker
18. Persistencia de datos en Docker
19. Ventajas de Docker.

12. ¿Qué es Docker?

- Docker es un proyecto de software libre.
- Sistematiza el establecimiento de aplicaciones basada en contenedores de software.
- Proporciona una capa adicional de abstracción y automatización de virtualización de aplicaciones en múltiples sistema operativos.

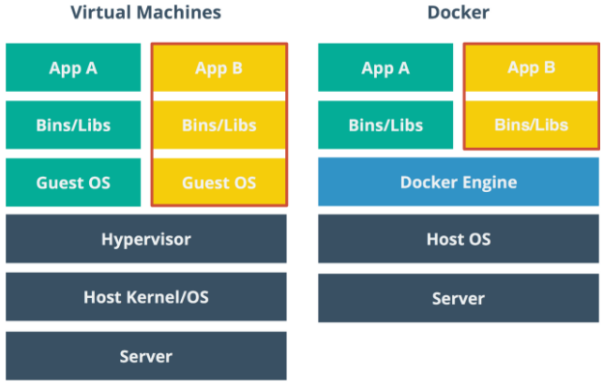


Ilustración 3. Estructura MV vs Contenedor

Nota: Extraído de Documentación Docker, 2021, Web.

ÍNDICE

CONTENIDOS

1. Antecedentes
2. ¿Qué es la virtualización?
3. Tipos de virtualización
4. ¿Cómo funciona la virtualización?
5. Tipos de hipervisores
6. Causas y razones de la virtualización
7. Ventajas de la virtualización
8. Inconvenientes de la virtualización
9. Hiperconvergencia
10. Amazon Web Services
11. Contenedor vs máquina virtual
12. ¿Qué es Docker?
13. ***Componentes de Docker.***
14. Imagen Docker.
15. Contenedor Docker.
16. Dockerfile.
17. Ejemplo de uso de Docker
18. Persistencia de datos en Docker
19. Ventajas de Docker.

13. Componentes de Docker
Docker Engine

- La CLI utiliza la API de Docker para controlar o interactuar con el demonio Docker a través de scripts o comandos de CLI directos.
- Muchas otras aplicaciones de Docker usan la API y la CLI subyacentes.
- El *daemon* crea y administra objetos Docker, como imágenes, contenedores ,redes y volúmenes.

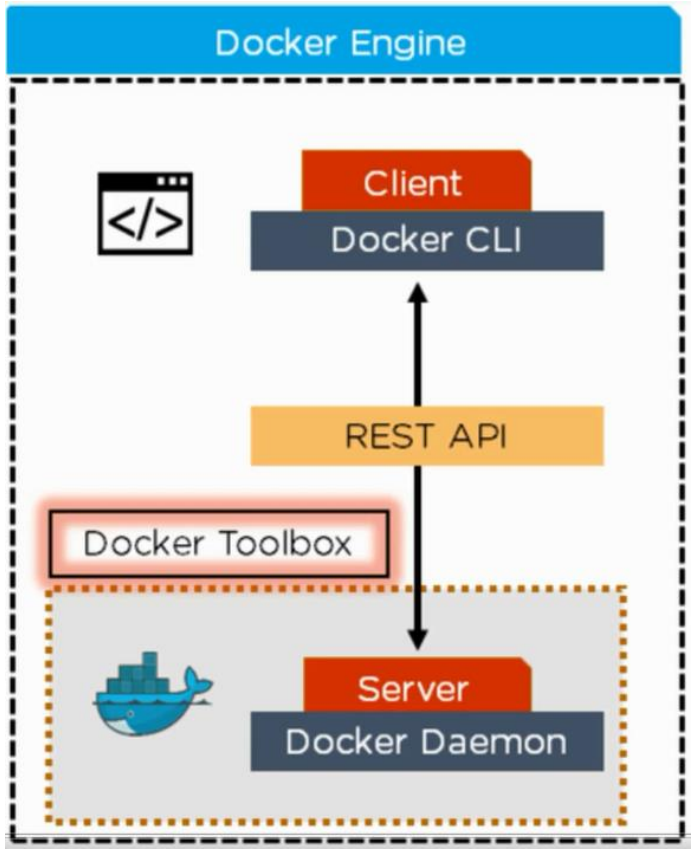


Ilustración 3. Estructura Docker Engine

Nota: Extraído UCAM. Contenidos Digitales, Microservicios, 2020.

13. Componentes de Docker

Arquitectura general

- El cliente Docker habla con el daemon Docker, que hace el trabajo pesado de construir, ejecutar y distribuir sus contenedores Docker.
- El cliente Docker y el daemon pueden ejecutarse en el mismo sistema, o puede conectar un cliente Docker a un daemon remoto.
- El cliente Docker y el daemon se comunican utilizando una API REST, a través de sockets UNIX o una interfaz de red.

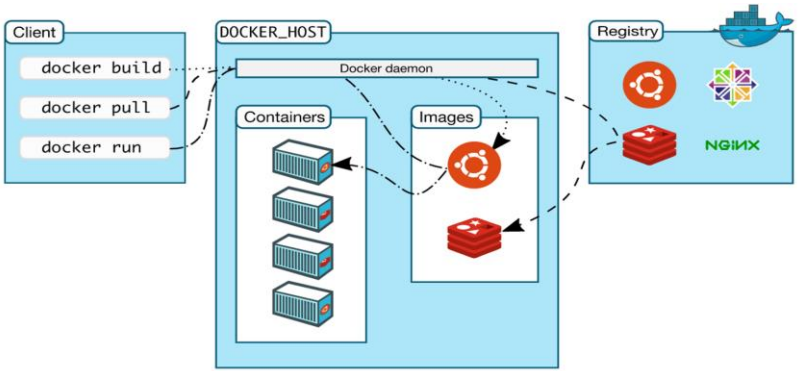


Ilustración 4. Arquitectura Docker

Nota: Extraído UCAM. Contenidos Digitales, Microservicios, 2020.

13. Componentes de Docker

Comandos CLI

-Dos formas de ejecutar comandos en docker:

-docker comando_de_gestion sub-comando (opciones)

-Ej: docker container run

-docker sub-comando (opciones)

-Ej: docker run

-Para ver todos los comandos de gestión: `docker –help`

-Para ver todos los sub-comandos: `docker comando_de_gestion` (ej: `docker container`)

13. Componentes de Docker

Registro Docker

- Un registro de Docker almacena imágenes de Docker.
- Docker Hub es un registro público que cualquiera puede usar.
- Docker está configurado para buscar imágenes en **DockerHub** de manera predeterminada.
- Incluso puede ejecutar su propio registro privado.
- Cuando utiliza los comandos `docker pull` o `docker run`, las imágenes requeridas se extraen de su registro configurado.
- Cuando utiliza el comando `docker push` , su imagen se inserta en su registro configurado.

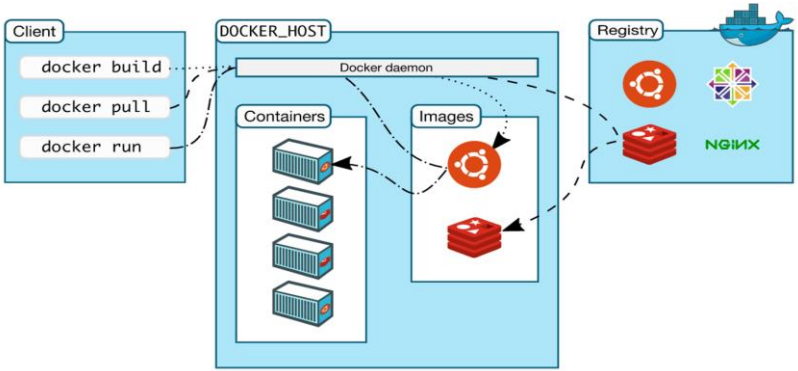


Ilustración 4. Arquitectura Docker

Nota: Extraído UCAM. Contenidos Digitales, Microservicios, 2020.

ÍNDICE

CONTENIDOS

1. Antecedentes
2. ¿Qué es la virtualización?
3. Tipos de virtualización
4. ¿Cómo funciona la virtualización?
5. Tipos de hipervisores
6. Causas y razones de la virtualización
7. Ventajas de la virtualización
8. Inconvenientes de la virtualización
9. Hiperconvergencia
10. Amazon Web Services
11. Contenedor vs máquina virtual
12. ¿Qué es Docker?
13. Componentes de Docker.
14. ***Imagen Docker.***
15. Contenedor Docker.
16. Dockerfile.
17. Ejemplo de uso de Docker
18. Persistencia de datos en Docker
19. Ventajas de Docker.

14. Imagen Docker

- Una imagen es lo que se distribuye, incluye todo lo necesario para ejecutar una aplicación.
- Con una imagen se pueden crear múltiples contenedores.
- *Por ejemplo, puede crear una imagen basada en la Ubuntu image, pero instala el servidor web Apache y su aplicación, así como los detalles de configuración necesarios para que su aplicación se ejecute.*

14. Imagen Docker

- Una imagen es una plantilla de solo lectura con instrucciones para crear un contenedor Docker.
- Normalmente, una imagen se basa en otra imagen, con alguna personalización adicional.
- Es posible crear sus propias imágenes o puede usar las creadas por otros y publicadas en un registro.

14. Imagen Docker

- Para crear su propia imagen, es necesario crear un ***Dockerfile*** con una sintaxis simple para definir los pasos necesarios para crear la imagen y ejecutarla.
- Cada instrucción en un Dockerfile crea una capa en la imagen.
- Cuando cambia el Dockerfile y reconstruye la imagen, solo se reconstruyen las capas que han cambiado.
- Esto es parte de lo que hace que las imágenes sean tan livianas, pequeñas y rápidas, en comparación con otras tecnologías de virtualización.

ÍNDICE

CONTENIDOS

1. Antecedentes
2. ¿Qué es la virtualización?
3. Tipos de virtualización
4. ¿Cómo funciona la virtualización?
5. Tipos de hipervisores
6. Causas y razones de la virtualización
7. Ventajas de la virtualización
8. Inconvenientes de la virtualización
9. Hiperconvergencia
10. Amazon Web Services
11. Contenedor vs máquina virtual
12. ¿Qué es Docker?
13. Componentes de Docker.
14. Imagen Docker.
15. ***Contenedor Docker.***
16. Dockerfile.
17. Ejemplo de uso de Docker
18. Persistencia de datos en Docker
19. Ventajas de Docker.

15. Contenedor Docker

- Un contenedor es una instancia ejecutable de una imagen.
- Puede crear, iniciar, detener, mover o eliminar un contenedor utilizando Docker API o CLI.
- Puede conectar un contenedor a una o más redes, adjuntarle almacenamiento o incluso crear una nueva imagen en función de su estado actual.
- Un contenedor se define por su imagen, así como por las opciones de configuración que le proporcione cuando lo cree o lo inicie.
- *Es importante destacar que en cuanto se ejecuta una imagen automáticamente se convierte en un contenedor.*

ÍNDICE

CONTENIDOS

1. Antecedentes
2. ¿Qué es la virtualización?
3. Tipos de virtualización
4. ¿Cómo funciona la virtualización?
5. Tipos de hipervisores
6. Causas y razones de la virtualización
7. Ventajas de la virtualización
8. Inconvenientes de la virtualización
9. Hiperconvergencia
10. Amazon Web Services
11. Contenedor vs máquina virtual
12. ¿Qué es Docker?
13. Componentes de Docker.
14. Imagen Docker.
15. Contenedor Docker.
16. ***Dockerfile.***
17. Ejemplo de uso de Docker
18. Persistencia de datos en Docker
19. Ventajas de Docker.

16. Dockerfile

¿Qué es?

- Fichero que permite generar las imágenes.
- Siempre parte de una linea inicial `FROM` y un comando final `CMD`.
- Para generar una imagen a partir de un *Dockerfile:*

```
docker image build –t <nombreimagen> <directorio-Dockerfile>
```

16. Dockerfile

Comandos

Sentencias

FROM	Crear la imagen desde otra imagen oficial	
RUN	Va seguido de los comanados a ejecutar dentro del contenedor	
CMD	Comando que se ejecutara al hacer *docker run*	Si no se indica, se ejecuta el de la imagen del **FROM.** Se ejecuta como argumento de lo que se indica en el **ENTRYPOINT**
LABEL	Etiquetar la imagen	
EXPOSE	Exponer puertos	
ADD	Copia en el contenedor, permite poner URL's	
COPY	Copia en el contenedor, solo rutas locales	
ENV	Variables de entorno a incluir en el conteredor	
ENTRYPOINT	Se ejecuta siempre que se arranca un contenedor, lo que se indique aquí	default: *"/bin/sh", "c"* Si no se indica, se ejecuta el de la imagen del **FROM**

16. Dockerfile

Ejemplo

Usamos la imagen oficial como padre.
```
FROM node:current-slim
```

Definimos el directorio de trabajo
```
WORKDIR /usr/src/app
```

Copiamos el fichero de nuestro ordenador al directorio actual (/usr/src/ap)
```
COPY package.json .
```

Ejecutamos el comando dentro del sistema de ficheros de la imagen (leera package.json para ver las dependencias de la app e instalarlas).
```
RUN npm install
```

Indicamos en qué puerto estará escuchando el contenedor en tiemo de ejecución.
```
EXPOSE 8080
```

Indicamos que se ejecute dicho comando dentro del contenedor.
```
CMD [ "npm", "start" ]
```

Copiamos el resto del código fuente de nuestra app del host al sistema de ficheros de la imagen
```
COPY . .
```

ÍNDICE

CONTENIDOS

1. Antecedentes
2. ¿Qué es la virtualización?
3. Tipos de virtualización
4. ¿Cómo funciona la virtualización?
5. Tipos de hipervisores
6. Causas y razones de la virtualización
7. Ventajas de la virtualización
8. Inconvenientes de la virtualización
9. Hiperconvergencia
10. Amazon Web Services
11. Contenedor vs máquina virtual
12. ¿Qué es Docker?
13. Componentes de Docker.
14. Imagen Docker.
15. Contenedor Docker.
16. Dockerfile.
17. ***Ejemplo de uso de Docker***
18. Persistencia de datos en Docker
19. Ventajas de Docker.

17. Ejemplo de uso de Docker

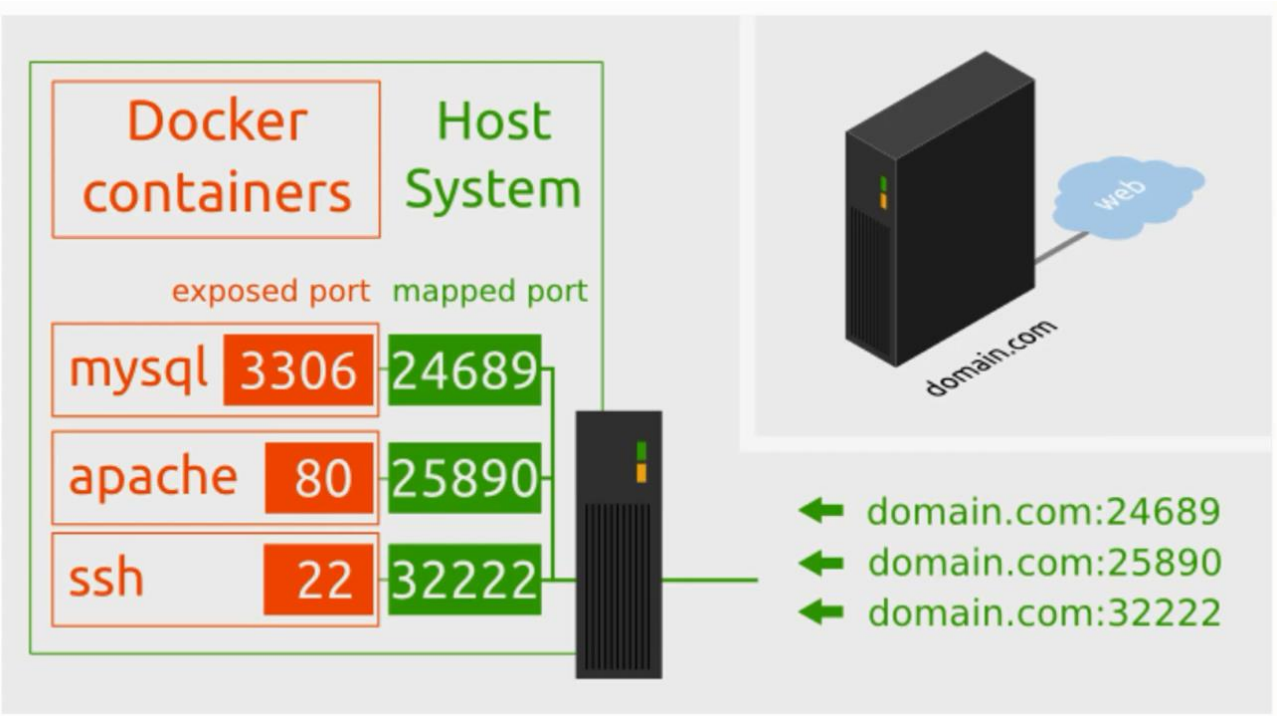


Ilustración 5. Ejemplo uso de Docker

Nota: Extraído de Curso Transformación Digital. Docker. UCAM. 2021.

ÍNDICE

CONTENIDOS

1. Antecedentes
2. ¿Qué es la virtualización?
3. Tipos de virtualización
4. ¿Cómo funciona la virtualización?
5. Tipos de hipervisores
6. Causas y razones de la virtualización
7. Ventajas de la virtualización
8. Inconvenientes de la virtualización
9. Hiperconvergencia
10. Amazon Web Services
11. Contenedor vs máquina virtual
12. ¿Qué es Docker?
13. Componentes de Docker.
14. Imagen Docker.
15. Contenedor Docker.
16. Dockerfile.
17. Ejemplo de uso de Docker
18. Persistencia de datos en Docker
19. Ventajas de Docker.

18. Persistencia de datos

- Los contenedores son normalmente inumtables y efímeros.
- Cambios en contenedores se conservan mientras que los arranquemos o paremos, pero si los borramos, sus cambios se pierden.
- Esto esta bien cuando no tenemos bases de datos.
- Docker nos permite separar los contenedores de los datos persistentes. Dos enfoques:
  - *Volumes*: Localización especial fuera del contenedor UFS para almacenar datos.
  - *Bind Mounts*: Monta un directorio local de la máquina dentro del contenedor.

18. Persistencia de datos

Volumes

- Sirven para almacenar datos de manera persistente.
- Deben borrarse de manera manual.
- Pueden nombrarse para facilitar su identificación.
- Podemos listar los volumenes existentes con `docker volume ls`
- Podemos asociar a un contenedor un volumen mediante el parámetros `-v <nombreVolumen>:<rutaVolumen>`
  - `Ej: docker container run -d -name mysql` **`-v mysql-db:/var/lib/mysql`** `mysql`

18. Persistencia de datos

Bind Mounting

- Simplemente es un mapeo de uno fichero o directorio del host dentro de un fichero o directorio del contenedor.
- Son básicamente dos localizaciones apuntando al mismo fichero.
- No se puede especificar en el `Dockerfile`, sino como parámetro del comando `container run`
  - `-v <pathEnHost:pathenContainer>`
  - Ej: `-v /Users/fterroso/stuff:/path/container` (mac/linux)

ÍNDICE

CONTENIDOS

1. Antecedentes
2. ¿Qué es la virtualización?
3. Tipos de virtualización
4. ¿Cómo funciona la virtualización?
5. Tipos de hipervisores
6. Causas y razones de la virtualización
7. Ventajas de la virtualización
8. Inconvenientes de la virtualización
9. Hiperconvergencia
10. Amazon Web Services
11. Contenedor vs máquina virtual
12. ¿Qué es Docker?
13. Componentes de Docker.
14. Imagen Docker.
15. Contenedor Docker.
16. Dockerfile.
17. Ejemplo de uso de Docker
18. Persistencia de datos en Docker
19. ***Ventajas de Docker.***

19. Ventajas de Docker

- OFRECE ENTREGA RÁPIDA Y CONSISTENTE DE LAS APLICACIONES
  - Optimiza el ciclo de vida del desarrollo al permitir que los desarrolladores trabajen en entornos estandarizados utilizando contenedores locales que proporcionan sus aplicaciones y servicios.
  - Los contenedores son excelentes para la integración continua y los flujos de trabajo de entrega continua (CI / CD).
- DESPLIEGUE RECEPTIVO Y ESCALADO
  - La plataforma basada en contenedores de Docker permite cargas de trabajo altamente portátiles.
  - Los contenedores Docker pueden ejecutarse en la computadora portátil local del desarrollador, en máquinas físicas o virtuales en un centro de datos, en proveedores en la nube o en una combinación de ambos.

19. Ventajas de Docker

- EJECUTAR MÁS CARGAS DE TRABAJO EN EL MISMO HARDWARE
  - Proporciona una alternativa viable y rentable a las máquinas virtuales basadas en hipervisor.
  - Docker es ligero y rápido.
  - Perfecto para entornos de alta densidad y para implementaciones pequeñas y medianas donde necesita hacer más con menos recursos.

Juan Morales García

jmorales8@ucam.edu

UCAM Universidad Católica de Murcia



© UCAM